UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Áreas de Conocimiento: Tecnología de la Información y Comunicación
Asignatura: Ingeniería de Software I
PROYECTO CORTE 4: UNIDAD IV -TEORÍAS Y PRÁCTICAS

Nombre: Anderson Zair	**Apellidos: Ruiz Ruiz**		**Carnet: 24400202**
Carrera: Ingeniería de Sistemas	**Grupo: 3M3-SIS-S**	**Grupo de trabajo: 3**	**Fecha: 13-10-26**

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Desarrollar las fases de análisis y diseño del proceso de desarrollo de software, utilizando el Proceso Unificado de Rational (RUP), basado en el Lenguaje de Modelación Unificado (UML), con ética en la eficacia y eficiencia del producto y creación del software.

UNIDAD IV: PROCESO UNIFICADO RACIONAL (RUP)
OBJETIVOS PARTICULARES:

- Clasifica las fases del Proceso Unificado Racional en la planeación y producción de software.
- Realiza la documentación técnica de la planeación y producción del software, congruente con los requerimientos del cliente y producto.
- Valorar un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de software, conforme al código de ética y práctica profesional de la Ingeniería de Software.

Sistema Integral de Gestión de Ventas, Producción y Contabilidad Privada

Panadería y Repostería Brajher's Cake

Desarrollo de la Unidad IV por módulos

Aplicamos el Proceso Unificado Racional a cada módulo del sistema administrativo. Cada capítulo desarrolla sus casos de uso, arquitectura, conceptos clave, captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, con trazabilidad al prototipo y continuidad respecto de los cortes anteriores.

La entrega comprende los nueve módulos de la guía académica y dos módulos transversales de seguridad y datos. La revisión técnica del 13 de octubre de 2026 aporta evidencia de pruebas aisladas y delimita las funciones que aún requieren construcción o validación.

Contenido del documento

La organización mantiene los apartados exigidos en la guía y los repite dentro de cada módulo. Las subsecciones numeradas .1 a .8 corresponden respectivamente a los contenidos 4.1 a 4.8 de la consigna.

Desarrollo de la Unidad IV por módulos 1
1 Título del proyecto y planteamiento del problema 3
1.1 Problema del negocio 3
1.2 Articulación con Contabilidad y Estadística 3
1.3 Objetivo y criterio de alcance 3
2 Prototipo y organización por módulos 4
2.1 Jerarquía de permisos de usuario en el prototipo 4
3 Aplicación de RUP y continuidad entre cortes 6
3.1 Conceptos y referencias utilizados 6
3.2 Captura y control de cambios 6
3.3 Integración y ética profesional 6
4.1 Módulo de Producción 7
4.2 Módulo de Proveedores 11
4.3 Módulo de Contabilidad Financiera 15
4.4 Módulo de Compras 20
4.5 Módulo de Finanzas 24
4.6 Módulo de Inventario 29
4.7 Módulo de Estadística 33
4.8 Módulo de Mercadotecnia 37
4.9 Módulo de Recursos Humanos 41
4.10 Módulo de Seguridad y Configuración 46
4.11 Módulo de Base de Datos y Soporte 50
5 Trazabilidad entre módulos y entregas 54
5.1 Relaciones de integración 54
6 Validación global y transición 56
6.1 Criterio de cierre del cuarto corte 56
6.2 Conclusiones 56
7 Bibliografía y fuentes del proyecto 57

1 Título del proyecto y planteamiento del problema

Sistema Integral de Gestión de Ventas, Producción y Contabilidad Privada para la Panadería y Repostería Brajher's Cake.

1.1 Problema del negocio

Las entregas anteriores describen una operación apoyada en registros separados de pedidos, caja, insumos y personal. El problema central es relacionar cada hecho del negocio con su documento, responsable e impacto. Una solicitud de pastel, un anticipo y un lote de producción pertenecen al mismo servicio, pero representan hechos distintos que deben conservarse sin duplicaciones.

1.2 Articulación con Contabilidad y Estadística

Contabilidad requiere explicar activos, obligaciones, ingresos y gastos mediante registros verificables. Facturar, cobrar y obtener utilidad no son equivalentes. Estadística utiliza esos registros para describir demanda, consumo y desempeño; necesita períodos y unidades coherentes, y debe separar resultados observados de pronósticos no validados.

1.3 Objetivo y criterio de alcance

Documentar el desarrollo de cada módulo con RUP para convertir necesidades en requisitos, modelos, componentes y criterios de aceptación. Los módulos comparten datos, pero se especifican individualmente para mostrar qué problema resuelven, quién puede utilizarlos, qué producen y cómo se comprueba su resultado.

Estado utilizado	Significado
Implementado	Función presente en el código revisado; no supone que toda su interfaz o despliegue estén aceptados.
Ejecutado en QA	Comprobación concreta realizada en una base aislada con datos ficticios; se identifica la evidencia.
Parcial o propuesto	Parte del comportamiento está pendiente de implementación o verificación. No se presenta como función concluida.

La revisión de código cuenta con 57 pruebas aprobadas. La publicación en Azure no está acreditada porque no se obtuvo conexión con el destino configurado. Los resultados académicos y de QA no equivalen a aceptación de usuarios ni autorización tributaria.

2 Prototipo y organización por módulos

Capítulo	Módulo y componentes incluidos
4.1	Producción — Recetas, lotes, consumo teórico de materia prima y monitor de cocina (KDS).
4.2	Proveedores — Directorio de proveedores y asociación con compras de materia prima.
4.3	Contabilidad Financiera — Catálogo de cuentas, asientos, períodos, mayor, balanza, balance general, resultados y flujo de efectivo.
4.4	Compras — Registro de adquisiciones de materia prima, soporte y reconocimiento contable.
4.5	Finanzas — POS, facturas, anticipos, pagos, caja, arqueos y control fiscal.
4.6	Inventario — Materias primas, unidades, mínimos, existencias y movimientos asociados.
4.7	Estadística — Dashboard, ventas por período, rotación, mermas, cobertura y pronóstico exploratorio.
4.8	Mercadotecnia — Catálogo digital, portal de clientes, fidelización y cotizaciones de pasteles personalizados.
4.9	Recursos Humanos — Expedientes, contratos, horarios, asistencia biométrica, nómina, vacaciones, permisos, seguridad e higiene.
4.10	Seguridad y Configuración — Inicio de sesión, roles, usuarios, TOTP, CSRF, parámetros y auditoría.
4.11	Base de Datos y Soporte — Persistencia SQL Server, migraciones, correlativos, respaldo y recuperación.

Producción, Proveedores, Contabilidad Financiera, Compras, Finanzas, Inventario, Estadística, Mercadotecnia y Recursos Humanos corresponden a la guía. Seguridad y Configuración y Base de Datos y Soporte se desarrollan además por su presencia en las entregas anteriores y su responsabilidad transversal.

El POS y Control fiscal se desarrollan en Finanzas; el catálogo y clientes en Mercadotecnia; el kiosco y asistencia en Recursos Humanos. El monitor se documenta en Producción y sus dependencias comerciales se relacionan con Finanzas. Compartir pantalla no elimina la identidad del módulo de negocio.

2.1 Jerarquía de permisos de usuario en el prototipo

Conforme a la especificación de la guía académica y en continuidad con el control de acceso basado en roles (RBAC) definido en los cortes anteriores, los módulos descritos operan bajo la siguiente jerarquía de perfiles verificada en el servidor:

Rol de usuario (RBAC)	Actor en Brajher's Cake	Alcance y permisos en los módulos del sistema
Superadministrador (SuperAdmin)	Equipo de desarrollo y soporte técnico	Control total del sistema, administración de usuarios de nivel superior, configuración técnica, auditoría e integridad referencial y respaldos en SQL Server.

Rol de usuario (RBAC)	Actor en Brajher's Cake	Alcance y permisos en los módulos del sistema
Administrador (Admin)	Gerencia / Propietaria (Doña Amada Calero Leiva)	Acceso exclusivo a Contabilidad Financiera (asientos, mayor, balanza, Balance General y Estado de Resultados), Control Fiscal, Estadística gerencial, nómina en Recursos Humanos, fidelización y verificación de arqueos.
Usuario estándar (Estandar)	Cajeras y dependientas de mostrador	Operación del Punto de Venta (POS), facturación, cobro multimoneda, recepción y cotización de encargos web, consulta de monitor y declaración de arqueo ciego al cierre de turno.
Usuario operativo (Operativo)	Maestro panadero, repostero y encargado de bodega	Gestión operativa de lotes de producción, recetas, avance de estados en el monitor de cocina (KDS) y registro de inventario de materias primas, compras y proveedores.
Usuario restringido (Cliente / Invitado)	Clientes registrados y visitantes web	Consulta pública del catálogo digital, envío de solicitudes de cotización de pasteles personalizados y seguimiento de estado de sus propios encargos sin acceso administrativo.

3 Aplicación de RUP y continuidad entre cortes

RUP organiza el desarrollo en inicio, elaboración, construcción y transición; las disciplinas se ejecutan de forma iterativa y no deben confundirse con fases aisladas. Se aplica esta organización a cada módulo mediante casos de uso y decisiones arquitectónicas que atienden sus riesgos principales [1, cap. 2; 2, sección 12.3].

Fase	Aplicación y artefacto de salida
Inicio	Delimitar módulo, actores, problema y dependencias. Artefacto: visión y casos de uso prioritarios.
Elaboración	Precisar requisitos y resolver riesgos de datos, permisos y transacciones. Artefacto: modelo de análisis y diseño.
Construcción	Implementar incrementos y ejecutar pruebas. Artefacto: componente integrado y resultados reproducibles.
Transición	Conciliar datos, formar usuarios y comprobar despliegue y recuperación. Artefacto: aceptación y manuales; no se presume completada.

3.1 Conceptos y referencias utilizados

El diseño define responsabilidades e interfaces; el proceso ordena actividades de ingeniería; una disciplina agrupa actividades relacionadas; el flujo describe su secuencia; el trabajador es el rol responsable; una actividad tiene pasos y produce artefactos. En cada módulo se concreta esta relación, sin equiparar trabajador con un nombre de persona [1, caps. 2 y 6; 2, sección 12.3; 3, contenidos de Unidad IV].

3.2 Captura y control de cambios

Las fuentes verificables son los cortes anteriores, la guía académica, el código, los esquemas y la revisión de pruebas. Las entrevistas, recorridos con usuarios y aprobaciones que se mencionan como validación son actividades por realizar; no se inventan reuniones ni aceptación del cliente.

Se emplean identificadores CU, RF y CP con prefijo de módulo. El número de sección 4.M.1 representa el apartado 4.1 de la guía dentro del módulo M; se mantiene el mismo criterio hasta 4.M.8. Los identificadores nuevos complementan los RF originales y evitan reutilizar números que cambian entre versiones previas.

3.3 Integración y ética profesional

Cada incremento debe proteger los registros que recibe de otros módulos. No se certifica cumplimiento contable o laboral por la sola presencia de campos o fórmulas. Los datos de personal, credenciales y biometría requieren acceso limitado; los resultados estadísticos deben indicar qué se midió y qué sigue siendo hipótesis.

4.1 Módulo de Producción

El taller necesita conocer qué debe producir y qué materiales puede consumir. Si dos lotes descuentan el mismo stock sin coordinación, las existencias dejan de representar la disponibilidad real.

Alcance: Recetas, lotes, consumo teórico de materia prima y monitor de cocina (KDS).

4.1.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Operativo del taller (Maestro panadero y repostero). Permisos: Admin, SuperAdmin y Operativo administran recetas y lotes. Estandar también puede operar el monitor. Cliente e Invitado solo consultan su seguimiento público por código.

CU-PRO-01 Registrar un lote de producción

Campo	Descripción
Precondiciones	Producto con receta, cantidad entera positiva y materias primas suficientes; sesión autorizada.
Resultado esperado	Lote y consumos coherentes; stock actualizado una sola vez.

1. Seleccionar producto y cantidad que se desea producir.

2. Consultar la receta y bloquear las filas de insumos durante la transacción.

3. Comparar cantidades requeridas contra existencias; registrar lote y consumos.

4. Descontar cada insumo con condición de stock suficiente y confirmar todo el lote.

Flujos alternativos: Sin receta o con un material insuficiente, se cancela el lote sin descontar parcialmente los demás insumos. Una colisión concurrente debe resolverse sin existencia negativa.

CU-PRO-02 Caso complementario: Actualizar un encargo de Pendiente a En Proceso, luego Listo y Entregado. El monitor conserva el evento; no debe saltar estados. La liquidación del saldo pertenece a Finanzas.

Relación con Contabilidad y Estadística: Producción real 95 frente a esperada 100 implica desviación de −5 %. Contabilidad requiere además costo unitario; contar unidades no determina ese costo.

4.1.2 Proceso centrado en la arquitectura

La pantalla de lotes llama al controlador de producción; este realiza consultas SQL y confirma la transacción. El monitor consulta encargos facturados. Ambos comparten catálogo e inventario, pero el avance de un pedido no crea por sí mismo un lote.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/produccion.html y monitor.html
Control e integración	app/admin/routes_production.py; app/monitor/routes.py
Persistencia	Productos, RecetaProducto, MateriaPrima, ProduccionLotes, ConsumoLote y Encargos

La vista de producción interactúa con el despachador de lotes para validar ingredientes contra stock en tiempo real mediante transacciones atómicas; el monitor KDS consulta el estado de cocción y acabado de los encargos. Ambos componentes se integran en el mismo proceso monolítico modular sobre SQL Server sin capas de microservicios.

4.1.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Producción
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de registrar un lote de producción y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar recetas, lotes, consumo teórico de materia prima y monitor de cocina (KDS).
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-PRO-01.
Trabajador o rol	Operativo del taller (Maestro panadero y repostero) aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es registrar un lote de producción. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-PRO-01, requisitos RF-PRO, modelo de datos, componente y resultados CP-PRO.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar requerimientos de rendimiento de horneado, recetas estándar y mermas operativas con el maestro panadero.	Especificación CU-PRO-01/02; requisitos RF-PRO-01 a 03; fórmulas de merma.
Diseñador y desarrollador	Diseñar modelo relacional de recetas/lotes e implementar control de stock atómico con bloqueos SQL.	Controlador app/admin/routes_production.py; vista admin/produccion.html y monitor.html.
Probador y responsable funcional	Ejecutar escenarios de concurrencia y validar rechazo atómico de lotes con stock insuficiente.	Casos CP-PRO-01 a 03 (test_production_insufficient_stock_atomic) y acta de pruebas.

4.1.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4 (pág. 2), Corte 1 (procesos de horneado y taller), Corte 2 (RF05–RF08, RF60–RF62, RF68–RF74), Corte 3 (Módulo 5 KDS y Módulo 7 Producción UML) y catálogo de recetas de pastelería.

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-PRO-01	Crear y retirar componentes de receta con cantidades positivas. Implementado en código.
RF-PRO-02	Confirmar lote y consumo sin producir stock negativo. Implementado; prueba de stock insuficiente aprobada.
RF-PRO-03	Capturar producción esperada, producción real, consumo medido y merma. Parcial; el consumo guardado procede de la receta.

Requisito del usuario: El maestro repostero necesita programar lotes de producción verificando que los insumos requeridos existan en almacén, garantizando que el avance de estados en el monitor de cocina (KDS) refleje con exactitud el estado del horneado.

Requisito del sistema: El motor de base de datos debe aplicar bloqueos UPDLOCK y HOLDLOCK durante la verificación y descuento de existencias en MateriaPrima, cancelando la totalidad del lote ante cualquier insuficiencia y registrando los consumos en ConsumoLote de forma atómica.

Requisito no funcional: La transacción debe ser indivisible. Ante concurrencia se prioriza integridad del stock sobre rapidez de confirmación. No se establece un tiempo garantizado sin medición de carga.

4.1.5 Análisis del módulo

Un producto tiene varios componentes de receta; un lote tiene varios consumos. Requerido se calcula multiplicando receta por unidades. Esta cantidad es teórica y no acredita el peso real usado. El análisis separa producción física, consumo y estado comercial del encargo.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/produccion.html y monitor.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-PRO-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Productos, RecetaProducto, MateriaPrima, ProduccionLotes, ConsumoLote y Encargos. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Sin receta o con un material insuficiente, se cancela el lote sin descontar parcialmente los demás insumos. Una colisión concurrente debe resolverse sin existencia negativa.

Límite de la solución actual: Medición de consumo real, costo por lote, stock de producto terminado y entrega condicionada a liquidación del encargo.

4.1.6 Diseño del módulo

Entrada: producto_id y cantidad. La validación antecede al INSERT del lote. Se bloquean insumos y se actualizan con StockActual >= Requerido. Si cualquier actualización falla, rollback. La interfaz debe conservar la selección y mostrar el insumo que impide continuar.

Diseño de interfaz del taller y monitor KDS: La vista de producción organiza las órdenes en tarjetas de alto contraste optimizadas para pantallas de cocina y tabletas táctiles. Los botones de acción rápida permiten cambiar el estado del encargo con un solo toque (Pendiente -> En

Proceso -> Listo). La pantalla de recetas y lotes valida cantidades en tiempo real y resalta en color ámbar cualquier insumo con existencia menor a la requerida antes del envío definitivo.

4.1.7 Implementación del módulo

El registro de lotes utiliza UPDLOCK y HOLDLOCK; cada descuento vuelve a comprobar disponibilidad. La transición del monitor admite únicamente el siguiente estado y registra actor y cambio. No se implementó valoración automática del producto terminado.

Componentes de referencia: app/admin/routes_production.py; app/monitor/routes.py.

4.1.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-PRO-01	Solicitar un lote mayor que el stock disponible. HTTP 400; no aumenta ProduccionLotes ni cambia MateriaPrima.	Ejecutada: test_production_insufficient_stock_atomic.
CP-PRO-02	Dos lotes piden 8 kg cada uno y solo hay 10 kg. Solo uno confirma; el otro no deja consumos parciales.	Planificada; no se incluye como prueba concurrente ejecutada.
CP-PRO-03	Solicitar pasar directamente de Pendiente a Entregado. Respuesta de conflicto y estado original conservado.	Planificada para la transición del monitor.

Trazabilidad de producción: Los casos CP-PRO-01 a 03 validan la atomicidad del consumo de insumos en recetas frente al stock real y la máquina de estados del monitor KDS, garantizando los requisitos RF-PRO-01 a RF-PRO-03.

Iteraciones y aceptación del módulo

Primero cerrar integridad de lotes; después capturar consumo real y costeo; finalmente validar con una jornada de taller y conciliar unidades y materiales.

Para la aceptación final de Producción en fase de Transición se requiere ejecutar pruebas de campo durante un turno completo de horneado matutino en el taller, contrastando mermas teóricas contra mermas pesadas físicamente por el maestro panadero.

4.2 Módulo de Proveedores

Los datos de contacto dispersos dificultan atribuir cada adquisición a su proveedor y recuperar el soporte. El directorio debe mantenerse sin destruir relaciones con compras anteriores.

Alcance: Directorio de proveedores y asociación con compras de materia prima.

4.2.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Responsable de abastecimiento. Permisos: Admin, SuperAdmin y Operativo usan la pantalla Inventario y el alta de proveedores. Estandar, Cliente e Invitado no administran este directorio.

CU-PRV-01 Registrar un proveedor

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión autorizada y datos comerciales identificables.
Resultado esperado	Proveedor registrado y disponible para asociar compras.

1. Abrir el alta de proveedor desde Inventario.
2. Introducir nombre y teléfono de contacto.
3. Enviar la solicitud al servidor y obtener el identificador del nuevo registro.
4. Incorporar el proveedor activo al selector de compras y conservar la relación por ID.

Flujos alternativos: Si el servidor no confirma el alta, no se debe asumir que el proveedor existe. La detección de duplicados comerciales y la normalización de nombres forman parte del incremento pendiente.

CU-PRV-02 Caso complementario: Consultar proveedor de una compra histórica. La relación utiliza el identificador, de modo que una futura baja lógica conserve las adquisiciones anteriores.

Relación con Contabilidad y Estadística: Compras por proveedor permiten estudiar concentración del abastecimiento. Los saldos por pagar exigen relacionar comprobantes y pagos; el simple número de proveedores no mide deuda.

4.2.2 Proceso centrado en la arquitectura

El catálogo de proveedores comparte pantalla y controlador con Inventario, pero representa una responsabilidad de negocio independiente. La compra referencia ProveedorID; el alta del proveedor no aumenta stock ni genera un asiento.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/inventario.html
Control e integración	app/admin/routes_inventory.py
Persistencia	Proveedores y ComprasMateriaPrima

La interfaz administrativa de catálogo de proveedores envía peticiones REST al controlador de inventario, el cual gestiona la persistencia de contactos y valida claves foráneas asociadas a adquisiciones históricas. El módulo reside dentro del núcleo administrativo de Flask y comparte el contexto transaccional con compras e inventario.

4.2.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Proveedores
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de registrar un proveedor y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar directorio de proveedores y asociación con compras de materia prima.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-PRV-01.
Trabajador o rol	Responsable de abastecimiento aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es registrar un proveedor. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-PRV-01, requisitos RF-PRV, modelo de datos, componente y resultados CP-PRV.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar datos de contacto, RUC y condiciones comerciales de los proveedores clave (Puratos, Dinza, distribuidores locales).	Especificación CU-PRV-01/02; requisitos RF-PRV-01 a 03; Ficha DGCE Ley 1238 [9].
Diseñador y desarrollador	Construir el directorio de proveedores, validación de campos comerciales y asociación de claves foráneas en compras.	Controlador app/admin/routes_inventory.py; vistas en admin/inventario.html.
Probador y responsable funcional	Comprobar la creación de proveedores, persistencia de vínculos en compras y preservación de registros históricos.	Casos CP-PRV-01 a 03 (asociación en compra probada) y matriz de pruebas.

4.2.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (entrevista a doña Amada sobre abastecimiento con Puratos y Dinza), Corte 2 (RF13, RF63), Corte 3 (Módulo 6 UML) y la Ficha de Levantamiento de Información del MHCP (DGCE - Ley 1238) [9].

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-PRV-01	Guardar nombre, teléfono y estado del proveedor. Alta y listado de activos implementados.
RF-PRV-02	Relacionar cada compra con un proveedor identificable. Implementado mediante clave foránea.
RF-PRV-03	Editar, desactivar y detectar duplicados sin perder historial. Propuesto; mantenimiento integral pendiente.

Requisito del usuario: El responsable de compras y abastecimiento necesita registrar y consultar proveedores confiables con su número telefónico y RUC, asegurando que las compras de materia prima queden debidamente atribuidas a un proveedor formal.

Requisito del sistema: El sistema debe registrar el proveedor en la tabla Proveedores con estado Activo = 1, validar que no existan duplicados comerciales evidentes y garantizar que las compras mantengan integridad referencial con el ProveedorID asignado.

Requisito no funcional: Solo los roles autorizados modifican datos. El directorio debe conservar integridad referencial y no divulgar datos de contacto a visitantes del catálogo.

4.2.5 Análisis del módulo

Proveedor puede tener cero o muchas compras. El dato comercial no debe confundirse con el comprobante de adquisición. El esquema actual no dispone de un expediente tributario completo del proveedor ni una evaluación de cumplimiento formal. Como antecedente documental, el diseño toma como referencia los campos de identificación ciudadana, RUC y razón social presentes en la Ficha de Levantamiento de Información (Ley N.° 1238, DGCE) [9] para transparentar vínculos entre personal y proveedores estratégicos (como Puratos o Dinza) y prevenir compras a partes vinculadas.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/inventario.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-PRV-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Proveedores y ComprasMateriaPrima. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Si el servidor no confirma el alta, no se debe asumir que el proveedor existe. La detección de duplicados comerciales y la normalización de nombres forman parte del incremento pendiente.

Límite de la solución actual: Ficha fiscal del proveedor, actualización de contacto, baja lógica y procedimiento de revisión de duplicados.

4.2.6 Diseño del módulo

Contrato existente: POST /admin/api/inventario/proveedor con nombre y telefono. El servidor devuelve ID y mensaje. Diseño propuesto: validar nombre normalizado, contacto y estado antes del alta; permitir búsqueda y advertir coincidencias sin fusionar registros automáticamente.

Diseño de interacción del directorio comercial: La interfaz presenta una tabla paginada con filtrado rápido por nombre comercial o teléfono. El modal de registro de proveedores valida formatos numéricos de teléfono y solicita RUC o cédula con verificación de longitud mínima, facilitando la incorporación inmediata del nuevo proveedor al selector desplegable de compras sin tener que recargar toda la página.

4.2.7 Implementación del módulo

crear_proveedor inserta en Proveedores y confirma la transacción. La pantalla carga proveedores con Activo = 1. La existencia de la columna Activo no significa que haya una ruta completa de desactivación o edición.

Componentes de referencia: app/admin/routes_inventory.py.

4.2.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-PRV-01	Abrir Inventario con sesión administrativa. Carga de proveedores activos sin error.	Ejecutada como carga de módulo; no valida todo el mantenimiento.
CP-PRV-02	Registrar proveedor ficticio y usarlo en una compra. Compra conserva ProveedorID y puede consultarse su nombre.	Relación ejercitada en la prueba de compra; alta por formulario pendiente.
CP-PRV-03	Desactivar un proveedor con compras previas. No aparece en nuevas compras y conserva las históricas.	Planificada; requiere implementar la baja lógica.

Trazabilidad de proveedores: Los casos CP-PRV-01 a 03 verifican la persistencia y disponibilidad de proveedores en compras sin comprometer la integridad referencial histórica (RF-PRV-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Completar primero datos y duplicados; luego edición y baja lógica; validar el ciclo con abastecimiento y las compras ya existentes.

La aceptación en Transición requiere completar la interfaz de baja lógica y validar el directorio completo con las facturas reales emitidas por los proveedores Puratos y Dinza.

4.3 Módulo de Contabilidad Financiera

Registrar ingresos y egresos sin una relación verificable con sus cuentas impide explicar saldos y corregir errores. Las operaciones de venta, compra y nómina deben integrarse sin romper la partida doble.

Alcance: Catálogo de cuentas, asientos, períodos, mayor, balanza, balance general, resultados y flujo de efectivo.

4.3.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Administrador responsable de contabilidad. Permisos: Admin y SuperAdmin acceden a informes y asientos. Estandar, Operativo, Cliente e Invitado no consultan contabilidad privada.

CU-CON-01 Registrar y consultar un asiento contable

Campo	Descripción
Precondiciones	Cuenta transaccional válida, período abierto, descripción y dos o más líneas equilibradas.
Resultado esperado	Comprobante numerado y rastreable, con efecto consistente en informes.

1. Capturar fecha, concepto, referencia y líneas Debe o Haber.
2. Validar importes a centavos y comprobar igualdad entre ambas sumas.
3. Obtener período abierto y asignar correlativo del tipo de comprobante.
4. Guardar cabecera, detalle, emisor y auditoría; consultar mayor e imprimir original y copia.

Flujos alternativos: Un descuadre, cuenta de agrupación o período cerrado rechaza la operación. Una corrección posterior se realiza mediante reversión vinculada, sin borrar el detalle contabilizado.

CU-CON-02 Caso complementario: Cerrar un mes pasado después de revisar que no existen borradores ni asientos vacíos o descuadrados. El cierre mensual bloquea nuevos registros y no sustituye el asiento de cierre anual.

Relación con Contabilidad y Estadística: Saldo final = saldo anterior + Debe − Haber, presentado según naturaleza de cuenta. Una venta a crédito aumenta una cuenta por cobrar; no demuestra entrada de efectivo.

4.3.2 Proceso centrado en la arquitectura

Las rutas contables delegan la partida doble al servicio común. Ventas, compras y nómina invocan ese mismo servicio usando el cursor de su operación. Así, un error contable impide confirmar el documento origen.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/balance_comprobacion.html y vistas de balance, resultados y mayor
Control e integración	app/admin/routes_accounting.py; app/services/contabilidad_service.py; app/admin/routes_fiscal.py
Persistencia	CatalogoCuentas, TiposComprobante, PeriodosContables, AsientosDiario y DetalleAsientos

El frontend contable solicita balances y asientos diarios al servicio central contabilidad_service.py, el cual ejecuta validaciones de partida doble y devengo en el servidor antes de asentar en las tablas del mayor. La integración es síncrona y transaccional con los módulos de venta, compra y nómina en la misma base de datos relacional.

4.3.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Contabilidad Financiera
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de registrar y consultar un asiento contable y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar catálogo de cuentas, asientos, períodos, mayor, balanza, balance general, resultados y flujo de efectivo.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-CON-01.
Trabajador o rol	Administrador responsable de contabilidad aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es registrar y consultar un asiento contable. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-CON-01, requisitos RF-CON, modelo de datos, componente y resultados CP-CON.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Definir el catálogo de cuentas, reglas de devengo contable y alineación con los renglones del Formulario F-106 de la DGI [6, 7].	Especificación CU-CON-01/02; requisitos RF-CON-01 a 03; catálogo de cuentas maestro.
Diseñador y desarrollador	Implementar servicio de partida doble, generación de comprobantes correlativos, balance de comprobación y mayor.	Servicio app/services/contabilidad_service.py; rutas routes_accounting.py; vistas balance y mayor.
Probador y responsable funcional	Ejecutar pruebas automáticas de balanceo Debe/Haber, cálculo de saldos iniciales y rechazo de períodos cerrados.	Casos CP-CON-01 a 03 (test_journal_reversal_nets_zero, test_closed_period_rejects_posting) y acta.

4.3.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4 (pág. 2), Disposición Técnica 03-2007 DGI [6], Formulario F-106 VET DGI (Balance General y Estado de Resultados) [7], Corte 1 (contabilidad privada), Corte 2 (RF10–RF12, RF75) y Corte 3 (integración contable).

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-CON-01	Validar partida doble, cuentas y período antes de contabilizar. Implementado y probado.
RF-CON-02	Mostrar saldo anterior, movimiento Debe/Haber y saldo final. Balanza y apertura del mayor implementadas.
RF-CON-03	Producir flujo de efectivo completo y cierre anual. Propuesto; existen balance y resultados, no un flujo completo.

Requisito del usuario: La gerencia administrativa requiere asentar transacciones de ingresos, compras y nómina en cuentas formales, y consultar en cualquier momento la balanza, el Balance General y el Estado de Resultados alineados con los requerimientos tributarios nacionales.

Requisito del sistema: El motor contable debe verificar que todo comprobante cumpla con suma(Debe) == suma(Haber), pertenezca a un período abierto y actualice de forma consistente el libro mayor y los reportes financieros; el flujo de efectivo queda definido como incremento propuesto (RF-CON-03).

Requisito no funcional: Los reportes deben ser reproducibles para un mismo período y conservar los documentos anulados y sus contrapartidas. El acceso es restringido y los montos se expresan en córdobas.

4.3.5 Análisis del módulo

Alineación con formularios tributarios (DGI) y estados financieros básicos: La estructura de CatalogoCuentas permite agrupar los saldos conforme a los apartados del Formulario F-106 (Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta - IR 106 de la Ventanilla Electrónica Tributaria de la DGI) [7], relacionando en el Balance General las disponibilidades en Efectivo en caja y bancos (Renglón 1), Cuentas y documentos por cobrar (Renglón 2), Inventarios (Renglón 3) y Cuentas y documentos por pagar a proveedores (Renglón 13), así como los ingresos y costos en el Estado de Resultados (Sección D del F-106) [6, 7]. Respecto al Flujo de Efectivo exigido en la guía, el diseño diferencia el devengo contable del movimiento real de dinero: las entradas de efectivo provienen de los cobros y anticipos liquidados en Finanzas, mientras que las salidas corresponden al pago efectivo de compras, gastos operativos, vales y nómina, quedando su reporte consolidado como incremento propuesto (RF-CON-03). Un período agrupa muchos asientos; cada asiento tiene dos o más detalles vinculados a cuentas. El original anulado y la reversión se incluyen para que su efecto neto sea cero. Excluir solo el original alteraría los saldos. El saldo inicial del mayor no se calcula únicamente con movimientos del mes.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/balance_comprobacion.html y vistas de balance, resultados y mayor; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-CON-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Entidades	CatalogoCuentas, TiposComprobante, PeriodosContables, AsientosDiario y DetalleAsientos. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Un descuadre, cuenta de agrupación o período cerrado rechaza la operación. Una corrección posterior se realiza mediante reversión vinculada, sin borrar el detalle contabilizado.

Límite de la solución actual: Flujo de efectivo, costos de ventas, conciliación de saldos iniciales, notas de ajuste completas y revisión del cierre anual.

4.3.6 Diseño del módulo

Se normalizan importes con Decimal y se asigna el número en una actualización bloqueada. El diseño de la balanza distingue saldo anterior y movimientos. La impresión usa el emisor conservado; los documentos históricos sin instantánea se identifican como tales.

Diseño de reportes contables e informes formales: La interfaz de balanza, mayor y estados financieros incorpora vista previa responsiva con formato formal de doble columna (Debe / Haber). Los saldos descuadrados se señalan inmediatamente con badges de advertencia visual en rojo. Cada reporte incluye botones directos para exportación a hojas de cálculo y vista de impresión para comprobantes oficiales.

4.3.7 Implementación del módulo

El servicio valida centavos, correlativos y cierre; la migración protege la modificación de líneas contabilizadas. La reversión impide una segunda anulación del mismo asiento. El generador de nómina registra la fecha de cierre del período salarial.

Componentes de referencia: app/admin/routes_accounting.py; app/services/contabilidad_service.py; app/admin/routes_fiscal.py.

4.3.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-CON-01	Revertir un asiento de C$ 10. Saldo neto igual al inicial; segunda reversión rechazada.	Ejecutada: test_journal_reversal_nets_zero.
CP-CON-02	Registrar sobre un período cerrado. Servicio rechaza y no confirma el asiento.	Ejecutada: test_closed_period_rejects_posting.
CP-CON-03	Consultar febrero con apertura de C$ 7 en enero. Saldo anterior 7, movimiento 0 y saldo final 7.	Ejecutada: test_balanza_includes_opening_balance.

Trazabilidad contable: Los casos CP-CON-01 a 03 comprueban matemáticamente la partida doble, el saldo inicial acumulado en la balanza y el bloqueo de períodos cerrados, satisfaciendo RF-CON-01 a 03.

Iteraciones y aceptación del módulo

Consolidar saldos y reversión; incorporar flujo de efectivo y costeo; validar estados con el responsable contable antes de transición.

El cierre de iteración contable exige la validación formal de los reportes de Balance General y Estado de Resultados con el contador de la panadería contra los renglones oficiales del Formulario F-106 de la DGI [7].

4.4 Módulo de Compras

Una compra que aumenta inventario sin generar su obligación contable produce dos versiones de la operación. Además, separar IVA por defecto de cualquier costo puede registrar créditos que no corresponden.

Alcance: Registro de adquisiciones de materia prima, soporte y reconocimiento contable.

4.4.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Administrador u operativo de compras. Permisos: Admin, SuperAdmin y Operativo registran compras. Los demás perfiles no modifican adquisiciones.

CU-COM-01 Registrar compra de materia prima

Campo	Descripción
Precondiciones	Insumo y proveedor existentes, cantidad y costo positivos y comprobante identificado.
Resultado esperado	Compra, existencia y asiento reconciliables por soporte e identificador.

1. Seleccionar materia prima y proveedor e indicar cantidad y costo total.

2. Registrar número del comprobante y el IVA documentado que corresponda.

3. Validar régimen, guardar compra y aumentar existencias.

4. Crear asiento por inventario e impuesto aplicable contra proveedor; confirmar una sola transacción.

Flujos alternativos: IVA positivo fuera de régimen general se rechaza. Si falla el asiento, se revierte también la compra y el aumento del stock. No debe repetirse un comprobante ante una respuesta incierta sin consultarlo primero.

CU-COM-02 Caso complementario: Consultar historial de adquisiciones. La pantalla vincula materia prima y proveedor con fecha y costo; un pago posterior al proveedor requiere una operación contable separada.

Relación con Contabilidad y Estadística: Una compra por C$ 115 con IVA documentado y procedente de C$ 15 reconoce base de C$ 100. Sin crédito admitido se registra el costo completo; son ejemplos de diseño, no dictamen tributario.

4.4.2 Proceso centrado en la arquitectura

El controlador de inventario recibe la compra y reutiliza contabilizar_compra. La misma conexión mantiene cambios físicos y financieros dentro de la transacción. La decisión de crédito fiscal depende de configuración y soporte.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/inventario.html
Control e integración	app/admin/routes_inventory.py; app/services/contabilidad_service.py
Persistencia	ComprasMateriaPrima, Proveedores, MateriaPrima, AsientosDiario y DetalleAsientos

La pantalla de recepción de materia prima despacha formularios autenticados hacia el backend, donde se aplican validaciones tributarias y de costeo, coordinando en una única transacción la entrada física a bodega y el registro del pasivo con el proveedor en las tablas contables.

4.4.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Compras
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de registrar compra de materia prima y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar registro de adquisiciones de materia prima, soporte y reconocimiento contable.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-COM-01.
Trabajador o rol	Administrador u operativo de compras aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es registrar compra de materia prima. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-COM-01, requisitos RF-COM, modelo de datos, componente y resultados CP-COM.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar reglas de acreditación de IVA según régimen tributario y códigos de retención en la fuente aplicables (DGI Códigos 22, 25 y 27) [8].	Especificación CU-COM-01/02; requisitos RF-COM-01 a 03; catálogo retenciones DGI.
Diseñador y desarrollador	Construir el formulario de compra con validación de régimen y crear transacción conjunta entre inventario y contabilidad.	Controlador app/admin/routes_inventory.py; contabilidad_service.py; vista admin/inventario.html.
Probador y responsable funcional	Verificar atomicidad del registro compra-stock-asiento y validar rechazo de crédito fiscal indebido.	Casos CP-COM-01 a 03 (test_purchase_preserves_stock_on_invalid_tax y test_purchase_stock_and_journal_commit_together).

4.4.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (compras de harina y manteca bajo régimen simplificado), Corte 2 (RF14, RF65–RF66), Corte 3 (Módulo 6 UML) y Catálogo de Códigos de Retenciones DGI 2024-2025 [8].

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-COM-01	Guardar proveedor, insumo, cantidad, costo y comprobante. Implementado.
RF-COM-02	Confirmar compra, stock y asiento de forma atómica. Implementado; prueba de integración aprobada.
RF-COM-03	Seleccionar contado o crédito y prevenir documento duplicado. Parcial; actualmente se registra a crédito por defecto.

Requisito del usuario: El encargado de abastecimiento necesita asentar las facturas de materias primas recibidas, incrementando las existencias en almacén y registrando la obligación contable por pagar con el costo total y el IVA debidamente clasificados.

Requisito del sistema: El sistema debe registrar la compra en ComprasMateriaPrima, aumentar existencias en MateriaPrima y asentar la obligación en AsientosDiario dentro de la misma transacción SQL; bajo régimen de Cuota Fija debe bloquear el crédito de IVA sumándolo al costo.

Requisito no funcional: La operación debe conservar precisión monetaria y trazabilidad del soporte. Un error no puede dejar stock aumentado sin obligación registrada.

4.4.5 Análisis del módulo

Tratamiento de régimen tributario y retenciones en la fuente (DGI): En el levantamiento inicial (Corte 1), la gerencia indicó operar bajo régimen simplificado de cuota fija (exento de liquidación de IVA). Por ello, el sistema parametriza el régimen en ConfiguracionSistema: fuera del Régimen General se bloquea el registro de crédito fiscal por IVA (CP-COM-01) y el impuesto documentado forma parte del costo de adquisición. Para escenarios de Régimen General, el diseño contempla tanto el desglose de IVA acreditable como la referencia al Catálogo de Códigos de Retenciones en la Fuente de la DGI (Septiembre 2024-2025) [8], específicamente el Código 22 (2 % por compra de bienes y prestación de servicios en general, Art. 44.2.2 del Reglamento de la LCT), Código 25 (3 % en compraventa de bienes agropecuarios, Art. 44.2.3) y Código 27 (10 % por servicios profesionales o técnicos, Art. 44.2.5.a) [8]. Cantidad física y costo total son datos distintos. La base contable es costo total menos IVA admitido. El IVA documentado no demuestra por sí solo el derecho al crédito. Una factura con varias líneas requiere una identidad de encabezado; todavía no existe ese flujo completo.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/inventario.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-COM-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	ComprasMateriaPrima, Proveedores, MateriaPrima, AsientosDiario y DetalleAsientos. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: IVA positivo fuera de régimen general se rechaza. Si falla el asiento, se revierte también la compra y el aumento del stock. No debe repetirse un comprobante ante una respuesta incierta sin consultarlo primero.

Límite de la solución actual: Documentos con varias líneas, condición de pago seleccionable, reintentos idempotentes y cancelación o devolución documentada de compras.

4.4.6 Diseño del módulo

POST /admin/api/inventario/compra recibe materia_id, proveedor_id, cantidad, costo, factura_proveedor e iva_documentado. Valida entradas, inserta adquisición, actualiza stock y llama al servicio contable. Diseño futuro: encabezado de compra y varias líneas con unicidad por proveedor y documento.

Diseño de captura de compras de materia prima: El formulario de recepción de mercancía implementa un flujo guiado que calcula en tiempo real el subtotal multiplicando cantidad por costo unitario. El selector de impuestos se adapta dinámicamente según la configuración de régimen fiscal, mostrando el IVA desglosado solo cuando procede y bloqueando el registro ante costos negativos o proveedores inactivos.

4.4.7 Implementación del módulo

Se retiró la división automática por 1.15. El impuesto se captura explícitamente y se bloquea su crédito fuera del régimen general. El asiento utiliza Cuentas por Pagar por la condición de crédito existente.

Componentes de referencia: app/admin/routes_inventory.py; app/services/contabilidad_service.py.

4.4.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-COM-01	Enviar IVA positivo con régimen Pendiente. Rechazo sin cambiar stock.	Ejecutada: test_purchase_preserves_stock_on_invalid_tax.
CP-COM-02	Comprar 2 unidades por C$ 100 sin IVA. Stock aumenta 2 y asiento suma 100 en ambos lados.	Ejecutada: test_purchase_stock_and_journal_commit_together.
CP-COM-03	Repetir documento del mismo proveedor. Detección sin una segunda obligación.	Planificada; control de duplicación de compra pendiente.

Trazabilidad de compras: Los casos CP-COM-01 a 03 aseguran que la adquisición de materia prima actualice en un único commit el stock y la cuenta por pagar, bloqueando IVA indebido según el régimen fiscal (RF-COM-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Asegurar consistencia compra-stock-asiento; completar encabezados y pagos; conciliar una muestra contra documentos del proveedor.

La transición exige conciliar un lote de comprobantes de compras físicas de harina y azúcar contra los registros automáticos de cuentas por pagar generados por el sistema.

4.5 Módulo de Finanzas

La caja necesita distinguir lo facturado de lo cobrado y del efectivo disponible. Un reintento, conversión doble de dólares o cierre sin verificador puede alterar la conciliación del turno.

Alcance: POS, facturas, anticipos, pagos, caja, arqueos y control fiscal.

4.5.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Cajera y supervisor distinto. Permisos: Estandar, Admin y SuperAdmin emiten facturas y cuentan caja. Admin y SuperAdmin verifican arqueos y administran fiscal. Clientes e invitados envían solicitudes, no registran cobros.

CU-FIN-01 Facturar y cobrar una venta

Campo	Descripción
Precondiciones	Productos activos, cantidad válida, configuración fiscal identificada, pago suficiente y caja sin arqueo pendiente.
Resultado esperado	Una venta confirmada, pagos en NIO y documento imprimible sin reconstruir precios históricos.

1. Seleccionar productos, extras y método de pago; conservar la clave de solicitud.

2. Recalcular precios e impuesto en servidor y convertir USD con la tasa configurada.

3. Obtener correlativo y guardar factura, detalle, pagos, asiento e instantánea del comprobante.

4. Confirmar y mostrar documento; un reintento idéntico devuelve la misma factura.

Flujos alternativos: Carrito inválido, pago insuficiente o clave reutilizada con otros datos rechaza la operación. Régimen Pendiente genera comprobante de prueba identificado. La anulación en caja abierta conserva original, motivo, reversión y devolución registrada.

CU-FIN-02 Caso complementario: El cajero presenta conteo de efectivo, USD y transferencias. Un supervisor diferente revisa discrepancias y cierra; no se permiten nuevas ventas mientras el arqueo está pendiente.

Relación con Contabilidad y Estadística: Diferencia de caja = efectivo contado equivalente − efectivo esperado. Facturación de C$ 1 000 con anticipo de C$ 500 no significa cobro de C$ 1 000. En cumplimiento del bloque de Finanzas de la guía académica, el control de cajas y las facturas emitidas alimentan de forma directa los estados financieros básicos administrados en el Módulo 4.3: los cobros en efectivo/transferencia y los saldos pendientes de encargos integran las cuentas de activo (Efectivo en caja y bancos y Cuentas por cobrar) del Balance General, mientras que la facturación neta válida constituye la base de ingresos operativos del Estado de Resultados, contemplando para pagos con tarjeta la referencia del Código de Retención 12 (1.5 % en ventas con tarjetas de crédito/débito, Art. 44.2.1 Reglamento LCT) del catálogo DGI [8].

4.5.2 Proceso centrado en la arquitectura

POS consume APIs del mismo origen con CSRF. El servicio fiscal obtiene precios del catálogo y prepara pagos; contabilidad registra la contrapartida. La instantánea conserva emisor, productos e importes para original y copia.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	pos.html, admin/arqueos.html y admin/fiscal.html

Componente	Responsabilidad específica
Control e integración	app/pos/routes.py; app/admin/routes_pos.py; app/admin/routes_fiscal.py; app/services/fiscal_service.py
Persistencia	Facturas, DetalleFacturas, Pagos, TurnosCaja, ArqueoCaja, SecuenciasFiscales y BitacoraFiscal

El Punto de Venta (POS) y las vistas de caja interactúan con fiscal_service.py y los endpoints de facturación mediante peticiones firmadas con CSRF. El servidor recalcula totales, aplica tipo de cambio oficial para divisas extranjeras y garantiza la inmutabilidad de la secuencia fiscal y arqueos en SQL Server.

4.5.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Finanzas
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de facturar y cobrar una venta y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar POS, facturas, anticipos, pagos, caja, arqueos y control fiscal.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-FIN-01.
Trabajador o rol	Cajera y supervisor distinto aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es facturar y cobrar una venta. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-FIN-01, requisitos RF-FIN, modelo de datos, componente y resultados CP-FIN.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar ciclo de facturación de mostrador, cobro multimoneda (NIO/USD), anticipos de encargos, arqueos ciegos y retención DGI Código 12 [8].	Especificación CU-FIN-01/02; requisitos RF-FIN-01 a 03; especificación técnica POS.
Diseñador y desarrollador	Desarrollar interfaz de punto de venta táctil, servicio fiscal con instantáneas JSON, control de secuencias concurrentes y módulo de arqueo.	Controladores app/pos/routes.py, routes_pos.py, routes_fiscal.py; servicio fiscal_service.py; pos.html.

Trabajador	Actividad	Artefacto
Probador y responsable funcional	Ejecutar pruebas de estrés de secuencias concurrentes, idempotencia en reintentos, anulación y conversión de divisa.	Casos CP-FIN-01 a 03 (test_sequence_parallel_transactions, test_invoice_retry_void_and_print) y acta.

4.5.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4 (pág. 2), Corte 1 (operación de salón comercial, arqueo ciego y doble moneda), Corte 2 (RF01–RF04, RF31–RF52, RF59), Corte 3 (Módulo 4 UML) y Disposición Técnica 03-2007 DGI [6].

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-FIN-01	Calcular importes y validar pagos exclusivamente en servidor. Implementado y probado.
RF-FIN-02	Prevenir duplicación por reintentos y numeración concurrente. Implementado; pruebas de clave y secuencia aprobadas.
RF-FIN-03	Cobrar saldo posterior de encargo y asociarlo al turno receptor. Pendiente; el flujo probado cubre venta y anticipo.

Requisito del usuario: Las dependientas y cajeras de mostrador necesitan registrar ventas rápidas, cobrar en córdobas o dólares con cambio exacto, emitir ticket fiscal con numeración legal y realizar el arqueo de caja al concluir su jornada.

Requisito del sistema: El servicio fiscal debe validar los precios exclusivamente en el backend, garantizar series correlativas estrictamente consecutivas sin duplicados bajo concurrencia, registrar la instantánea inmutable del documento y alimentar directamente las cuentas de efectivo e ingresos de los estados financieros.

Requisito no funcional: El documento y sus pagos deben confirmarse una sola vez. Los datos fiscales históricos se conservan; la autorización tributaria real no se obtiene escribiendo una referencia en la configuración.

4.5.5 Análisis del módulo

Articulación de régimen fiscal: De forma análoga a Compras, Finanzas parametriza el régimen en ConfiguracionSistema; bajo cuota fija la emisión opera sin débito fiscal trasladable conforme a la entrevista de Corte 1, mientras que bajo Régimen General liquida el 15 % de IVA con serie fiscal autorizada. Factura tiene varios detalles y pagos y pertenece a un turno. El saldo es total menos pagos válidos. Pagos nuevos guardan equivalente en NIO; los registros Legacy exigen revisión de su convención. Una devolución registrada no ejecuta transferencia bancaria.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista pos.html, admin/arqueos.html y admin/fiscal.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-FIN-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Entidades	Facturas, DetalleFacturas, Pagos, TurnosCaja, ArqueoCaja, SecuenciasFiscales y BitacoraFiscal. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Carrito inválido, pago insuficiente o clave reutilizada con otros datos rechaza la operación. Régimen Pendiente genera comprobante de prueba identificado. La anulación en caja abierta conserva original, motivo, reversión y devolución registrada.

Límite de la solución actual: Cobro posterior, notas de crédito/débito, fondo inicial y salidas conciliadas, sucursales y activación fiscal en Azure.

4.5.6 Diseño del módulo

POST /api/factura exige clave_solicitud. El hash impide reutilizar la clave para contenido diferente. La caja se bloquea al validar su estado. Imprimir usa DocumentoJSON. Se prohíbe borrar facturas; la corrección posterior al cierre requiere otro documento y revisión contable.

Diseño de interfaz táctil para Punto de Venta (POS) y arqueos: La pantalla de ventas opera a pantalla completa con teclado numérico en pantalla y botones de producto categorizados con imágenes. La calculadora de cambio multimoneda muestra simultáneamente el equivalente en córdobas y dólares conforme a la tasa del día. La ventana de arqueo de caja oculta el saldo teórico para garantizar un arqueo a ciegas riguroso por parte del cajero.

4.5.7 Implementación del módulo

Se centralizó el cierre en el flujo de arqueo y se conservan originales anulados. Existen CSV auxiliar y clasificación IVA por producto. No hay envío a DMI ni autorización automática de la DGI; la instalación usa una serie FAC.

Componentes de referencia: app/pos/routes.py; app/admin/routes_pos.py; app/admin/routes_fiscal.py; app/services/fiscal_service.py.

4.5.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-FIN-01	Repetir venta con igual clave y después anularla. Misma factura; impresión original/copia y pagos netos cero tras anular.	Ejecutada: test_invoice_retry_void_and_print.
CP-FIN-02	Enviar USD con equivalente falsificado por navegador. Usar tasa del servidor y registrar NIO sin doble conversión.	Ejecutada: test_usd_uses_server_exchange_rate.
CP-FIN-03	Solicitar 12 correlativos desde conexiones concurrentes. Doce números diferentes y consecutivos.	Ejecutada: test_sequence_parallel_transactions.

Trazabilidad financiera: Los casos CP-FIN-01 a 03 acreditan la correlación consecutiva sin saltos en secuencias fiscales bajo alta concurrencia, el cálculo exacto de divisas y la idempotencia en reintentos de cobro (RF-FIN-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Estabilizar cobro y arqueo; completar saldos y ajustes; realizar conciliación de un turno piloto antes de la puesta en producción.

La aceptación operativa demanda la simulación de un corte de turno completo con arqueo a ciegas, comprobando que las diferencias de caja se expliquen sin alterar las facturas emitidas ni los pagos registrados.

4.6 Módulo de Inventario

Un stock aislado de compras y producción no explica de dónde proviene una diferencia. Es necesario relacionar entradas, consumos y ajustes para evitar decisiones de abastecimiento basadas en cantidades incorrectas.

Alcance: Materias primas, unidades, mínimos, existencias y movimientos asociados.

4.6.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Encargado de inventario. Permisos: Admin, SuperAdmin y Operativo consultan y registran insumos. Clientes, invitados y personal de caja no administran existencias de materia prima.

CU-INV-01 Registrar un insumo y controlar sus existencias

Campo	Descripción
Precondiciones	Unidad de medida existente, nombre identificable y mínimo no negativo.
Resultado esperado	Insumo identificado por ID y unidad; existencia derivada de operaciones confirmadas.

1. Seleccionar la unidad y registrar nombre y stock mínimo.

2. Crear el insumo con existencia inicial cero.

3. Relacionar entradas mediante Compras y salidas mediante lotes de Producción.

4. Consultar existencia y compararla con el mínimo para priorizar reposición.

Flujos alternativos: Mínimo cero es válido. Una entrada negativa o no numérica debe rechazarse. La falta de stock en Producción no debe corregirse inventando una compra: requiere revisar el movimiento y su soporte.

CU-INV-02 Caso complementario: Consultar cobertura estimada usando consumo reciente. Si no hay consumo suficiente, indicar que no se puede estimar la duración del stock.

Relación con Contabilidad y Estadística: Con 60 kg y consumo medio de 10 kg diarios, cobertura estimada de 6 días. Sin consumo, no dividir entre cero ni afirmar cobertura infinita como pronóstico válido.

4.6.2 Proceso centrado en la arquitectura

Inventario comparte persistencia con Compras y Producción. Los controladores no deben actualizar existencias fuera de la transacción del documento origen. El panel estadístico consume sus datos, sin convertirse en fuente de movimientos.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/inventario.html
Control e integración	app/admin/routes_inventory.py; app/admin/routes_production.py; app/admin/routes_dashboard.py
Persistencia	MateriaPrima, UnidadesMedida, ComprasMateriaPrima, RecetaProducto y ConsumoLote

Las vistas de inventario y materias primas consultan existencias y registran nuevos insumos mediante endpoints protegidos por RBAC. Las actualizaciones de existencias no ocurren de forma aislada, sino orquestadas por las transacciones de compra de insumos y consumo de lotes de horneado.

4.6.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Inventario
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de registrar un insumo y controlar sus existencias y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar materias primas, unidades, mínimos, existencias y movimientos asociados.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-INV-01.
Trabajador o rol	Encargado de inventario aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es registrar un insumo y controlar sus existencias. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-INV-01, requisitos RF-INV, modelo de datos, componente y resultados CP-INV.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Definir unidades de medida estandarizadas, umbrales de stock mínimo de materias primas y políticas de reposición.	Especificación CU-INV-01/02; requisitos RF-INV-01 a 03; catálogo de insumos.
Diseñador y desarrollador	Construir vistas de materias primas, control de mínimos, APIs de existencias y enlace transaccional con compras y recetas.	Controlador app/admin/routes_inventory.py; vistas en admin/inventario.html; tablas de inventario.
Probador y responsable funcional	Comprobar creación de insumos con mínimo cero, actualización de saldos tras compras y rechazo de stock negativo.	Casos CP-INV-01 a 03 (test_materia_prima_accepts_zero_minimum) y matriz de pruebas.

4.6.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (control de bodega de harina y azúcar), Corte 2 (RF06, RF29, RF64, RF66–RF67), Corte 3 (Módulo 6 UML) y especificaciones técnicas de almacenamiento de alimentos.

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-INV-01	Crear insumos con unidad, mínimo y existencia inicial cero. Implementado; mínimo cero probado.
RF-INV-02	Actualizar existencias solo con operaciones coherentes. Compras y lotes implementados con transacción.
RF-INV-03	Mantener kardex completo, ajustes autorizados y conversión de unidades. Propuesto; no existe flujo integral de todos esos movimientos.

Requisito del usuario: El encargado de bodega necesita supervisar en todo momento las existencias reales de insumos de panadería, detectar materias primas próximas a agotarse y evitar discrepancias entre lo físico y lo registrado.

Requisito del sistema: El sistema debe asignar a cada materia prima una unidad de medida estandarizada, admitir stock mínimo no negativo, reflejar entradas por compras y consumos por lotes sin admitir saldo negativo, y alertar oportunamente cuando el saldo sea inferior al umbral.

Requisito no funcional: Cada cantidad debe tener una unidad definida. Las consultas deben permitir rastrear el origen de diferencias, y las escrituras concurrentes no deben consumir la misma disponibilidad dos veces.

4.6.5 Análisis del módulo

MateriaPrima mantiene el saldo; ComprasMateriaPrima representa entradas y ConsumoLote salidas por receta. No existe conversión general entre kg, g y otras unidades: registrar datos en unidades incompatibles distorsiona el saldo aunque la suma SQL sea correcta.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/inventario.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-INV-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	MateriaPrima, UnidadesMedida, ComprasMateriaPrima, RecetaProducto y ConsumoLote. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Mínimo cero es válido. Una entrada negativa o no numérica debe rechazarse. La falta de stock en Producción no debe corregirse inventando una compra: requiere revisar el movimiento y su soporte.

Límite de la solución actual: Kardex consolidado, ajuste por conteo físico, equivalencias de unidades, valoración y conciliación con existencias terminadas.

4.6.6 Diseño del módulo

POST /admin/api/inventario/materia_prima recibe nombre, unidad_id y stock_minimo. El diseño de consulta presenta unidad junto a existencia. El kardex propuesto registrará tipo, origen, fecha, cantidad y responsable; una corrección agregará un movimiento, no reescribirá el histórico.

Diseño del panel de control de almacén: La tabla de materias primas utiliza un semáforo de existencias (verde para stock normal, amarillo para alerta de reposición y rojo para insumos agotados o por debajo del mínimo). Se incluyen diálogos de confirmación antes de guardar

insumos nuevos con unidades de medida seleccionadas mediante menús desplegables estandarizados.

4.6.7 Implementación del módulo

Se corrigió la recuperación del ID del nuevo insumo y se admite mínimo cero. La compra suma stock y el lote lo descuenta con verificación. No se incorporó inventario completo de producto terminado ni método de valoración.

Componentes de referencia: app/admin/routes_inventory.py; app/admin/routes_production.py; app/admin/routes_dashboard.py.

4.6.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-INV-01	Crear materia prima con stock_minimo igual a 0. Alta exitosa y saldo inicial cero.	Ejecutada: test_materia_prima_accepts_zero_minimum.
CP-INV-02	Comprar y producir con el mismo insumo. Entradas y salidas concilian con el saldo.	Compra y rechazo de lote probados; conciliación integral planificada.
CP-INV-03	Registrar ajuste por conteo físico. Motivo, autorización y movimiento conservados.	Planificada; flujo de ajustes pendiente.

Trazabilidad de inventario: Los casos CP-INV-01 a 03 certifican el registro de existencias con stock mínimo permitido y la consistencia matemática entre entradas de compras y salidas de producción (RF-INV-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Validar insumos y unidades; incorporar kardex y ajustes; contrastar el saldo con un inventario físico piloto.

La transición requiere realizar un inventario físico piloto en el almacén de Brajher's Cake para conciliar los saldos de sacos de harina y margarina con los saldos calculados en el sistema.

4.7 Módulo de Estadística

La gerencia necesita indicadores comparables. Contar documentos anulados como ventas o llamar varianza a una desviación porcentual puede conducir a decisiones erróneas sobre producción y demanda.

Alcance: Dashboard, ventas por período, rotación, mermas, cobertura y pronóstico exploratorio.

4.7.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Administrador que analiza la operación. Permisos: Admin y SuperAdmin consultan dashboard e informes estadísticos. No se exponen análisis gerenciales a Cliente o Invitado.

CU-EST-01 Consultar indicadores de ventas

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión administrativa y registros del período consultado.
Resultado esperado	Resumen reproducible de operaciones válidas, con período y unidad identificados.

1. Abrir dashboard o Estadística e identificar el período de los datos.

2. Consultar facturas emitidas y sus detalles, excluyendo anuladas.

3. Agrupar por día, hora o producto y calcular cantidades e importes.

4. Interpretar indicadores junto con compras, mermas y disponibilidad, sin confundir correlación con causalidad.

Flujos alternativos: Sin datos, mostrar ausencia de información en vez de concluir baja de demanda. Antes de usar un pronóstico, completar días sin ventas y medir error; esa validación predictiva está pendiente.

CU-EST-02 Caso complementario: Evaluar cobertura de insumos y desviación de producción. Los resultados ayudan a planificar, pero no sustituyen revisión del consumo real ni costeo.

Relación con Contabilidad y Estadística: C$ 3 000 divididos entre 20 facturas válidas dan ticket medio C$ 150. Producción 95/100 da desviación −5 %, no una varianza estadística.

4.7.2 Proceso centrado en la arquitectura

Las rutas de dashboard consultan agregados SQL y preparan datos para las vistas. El pronóstico utiliza una regresión lineal sobre la serie disponible. Esta capa lee documentos operativos; no debe modificar ventas para acomodar un indicador.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/dashboard.html y admin/estadistica.html
Control e integración	app/admin/routes_dashboard.py
Persistencia	Facturas, DetalleFacturas, Productos, Mermas, ProduccionLotes, MateriaPrima y ConsumoLote

El tablero de control (Dashboard) y la vista analítica solicitan métricas agregadas al servidor, el cual ejecuta consultas analíticas sobre facturas, mermas y producción excluyendo registros

anulados. Los cálculos descriptivos y el pronóstico lineal se procesan en memoria en el servidor web sin motores OLAP externos.

4.7.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Estadística
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de consultar indicadores de ventas y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar dashboard, ventas por período, rotación, mermas, cobertura y pronóstico exploratorio.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-EST-01.
Trabajador o rol	Administrador que analiza la operación aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es consultar indicadores de ventas. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-EST-01, requisitos RF-EST, modelo de datos, componente y resultados CP-EST.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Especificar fórmulas matemáticas de rotación, ticket medio, merma porcentual y tratamiento de días sin venta.	Especificación CU-EST-01/02; requisitos RF-EST-01 a 03; fórmulas de dominio.
Diseñador y desarrollador	Implementar consultas agregadas en SQL, motor de regresión lineal para pronósticos y vistas interactivas del dashboard.	Controlador app/admin/routes_dashboard.py; vistas admin/dashboard.html y admin/estadistica.html.
Probador y responsable funcional	Validar exclusión rigurosa de documentos anulados en agregaciones y comprobar tiempo de respuesta de consultas analíticas.	Casos CP-EST-01 a 03 (test_module_pages ejecutada y validación de agregaciones planificada).

4.7.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4 (pág. 2), Corte 1 (proyección de consumo de harina y demanda), Corte 2 (Sección 7.1 Fórmulas de dominio y Dashboard) y consultas analíticas del Corte 3.

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-EST-01	Excluir documentos anulados de totales y rotación. Implementado en consultas revisadas.
RF-EST-02	Mostrar período, unidad y definición de cada indicador. Parcial; revisar consistencia en todas las vistas.
RF-EST-03	Validar pronóstico con días completos y medición de error. Propuesto; no se acredita precisión predictiva.

Requisito del usuario: La administración necesita consultar reportes visuales con ventas totales, productos de mayor demanda y márgenes de merma para tomar decisiones operativas y de abastecimiento basadas en datos reales.

Requisito del sistema: El motor analítico debe calcular agregados excluyendo facturas anuladas, computar la división de ticket promedio con protección contra división por cero y presentar pronósticos como estimaciones sujetas a evaluación de error.

Requisito no funcional: Un indicador debe poder reproducirse con la misma fuente y período. Cualquier limitación de datos debe presentarse sin atribuir exactitud no medida.

4.7.5 Análisis del módulo

Venta, cobro y producción tienen poblaciones diferentes. La media de tickets usa monto facturado entre número de facturas válidas. Una serie de días con ventas omite ceros y puede sesgar proyecciones. La segmentación por umbrales de compras es determinística, no probabilística.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/dashboard.html y admin/estadistica.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-EST-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Facturas, DetalleFacturas, Productos, Mermas, ProduccionLotes, MateriaPrima y ConsumoLote. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Sin datos, mostrar ausencia de información en vez de concluir baja de demanda. Antes de usar un pronóstico, completar días sin ventas y medir error; esa validación predictiva está pendiente.

Límite de la solución actual: Filtros uniformes, calendario con ceros, evaluación de error, accesibilidad de gráficos y captura de cantidades esperadas.

4.7.6 Diseño del módulo

Definir el conjunto de datos antes de calcular. Para ventas diarias, agrupar con fecha de negocio y estado fiscal; para el modelo propuesto, generar calendario completo, separar entrenamiento y evaluación y comparar contra una referencia simple. No publicar porcentajes de confianza sin método sustentado.

Diseño de paneles gráficos y métricas de desempeño: El dashboard utiliza componentes modulares con tarjetas de KPI clave (ventas netas, ticket medio, órdenes atendidas) acompañadas de gráficos de tendencia diaria e histogramas de rotación de pasteles. Los

selectores de rango de fecha permiten filtrar semanas o meses específicos, mostrando notas aclaratorias cuando el período contiene días no laborables.

4.7.7 Implementación del módulo

Se ajustaron consultas de facturación y productos para excluir anuladas. Las vistas y rutas principales cargaron en QA. La revisión no ejecutó una evaluación estadística de calidad del pronóstico ni validó todos los gráficos en navegador.

Componentes de referencia: app/admin/routes_dashboard.py.

4.7.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-EST-01	Abrir dashboard y Estadística con datos QA. Ambas rutas responden correctamente.	Ejecutada: test_module_pages; prueba de carga de página.
CP-EST-02	Agregar una factura anulada al conjunto. No aumenta total vendido ni rotación.	Revisión de consultas realizada; prueba específica del indicador planificada.
CP-EST-03	Evaluar una semana con dos días sin ventas. Serie de siete puntos y error calculado sobre observaciones posteriores.	Planificada; metodología predictiva por completar.

Trazabilidad estadística: Los casos CP-EST-01 a 03 garantizan que las consultas analíticas excluyan comprobantes anulados y procesen divisiones seguras para métricas gerenciales (RF-EST-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Conciliar indicadores descriptivos; completar calendario y evaluación; autorizar uso del pronóstico solo después de comparar errores.

La aceptación del módulo demanda comparar los totales del tablero contra los informes de ventas del POS en un histórico de 30 días, asegurando que las proyecciones se interpreten como pronósticos exploratorios.

4.8 Módulo de Mercadotecnia

El cliente necesita conocer la oferta y solicitar productos personalizados; la panadería requiere confirmar disponibilidad y precio sin convertir una intención de compra en un cobro inexistente.

Alcance: Catálogo digital, portal de clientes, fidelización y cotizaciones de pasteles personalizados.

4.8.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Cliente solicitante y personal de ventas. Permisos: Cliente e Invitado usan la oferta y solicitudes permitidas. Estandar, Admin y SuperAdmin atienden cotizaciones. Admin y SuperAdmin mantienen catálogo y consultan fidelización.

CU-MER-01 Solicitar y responder una cotización

Campo	Descripción
Precondiciones	Cliente identificado por cuenta o sesión según el flujo y especificaciones de producto y entrega.
Resultado esperado	Solicitud con estado y precio consultable; no se registra pago sin intervención autorizada de caja.

1. El cliente registra especificaciones, contacto, fecha e imagen de referencia si corresponde.

2. El servidor guarda la solicitud y la atribuye a su propietario o sesión.

3. El personal consulta pendientes y comunica un precio positivo.

4. El cliente revisa la propuesta; la confirmación comercial y el cobro deben seguir un flujo trazable.

Flujos alternativos: Una persona ajena no puede rechazar la solicitud de otro cliente. Una cotización ya procesada no se debe recotizar arbitrariamente. El vínculo definitivo de conversión a una sola factura todavía requiere completarse.

CU-MER-02 Caso complementario: Actualizar producto, imagen, descuento y disponibilidad en el catálogo. Los precios mostrados orientan al cliente; el servidor decide los importes cuando se emite una factura.

Relación con Contabilidad y Estadística: La frecuencia válida de compra orienta fidelización. Su relación con ventas no demuestra que una campaña haya provocado incremento: se necesitaría un diseño de evaluación.

4.8.2 Proceso centrado en la arquitectura

El portal reutiliza catálogo y APIs de solicitudes. Los controladores separan consulta de cliente, atención de cotización y emisión interna. CRM consume compras válidas; el servicio fiscal conserva el precio histórico en la factura.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	tienda.html, admin/catalogo.html y admin/fidelizacion.html
Control e integración	app/pos/routes.py; app/admin/routes_catalog.py; app/admin/routes_fidelizacion.py; app/auth/routes.py
Persistencia	Productos, Categorias, Clientes, NivelesConfianza, Cotizaciones y Facturas

El catálogo público y el portal de cotizaciones procesan solicitudes de clientes desde el navegador mediante APIs de cliente, aplicando validación de propiedad y estado en el backend antes de persistir solicitudes y fidelización en la base de datos central.

4.8.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Mercadotecnia
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de solicitar y responder una cotización y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar catálogo digital, portal de clientes, fidelización y cotizaciones de pasteles personalizados.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-MER-01.
Trabajador o rol	Cliente solicitante y personal de ventas aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es solicitar y responder una cotización. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-MER-01, requisitos RF-MER, modelo de datos, componente y resultados CP-MER.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar requerimientos del catálogo digital de pasteles, formulario de encargos especiales y niveles de fidelización de clientes.	Especificación CU-MER-01/02; requisitos RF-MER-01 a 03; matriz de fidelización.
Diseñador y desarrollador	Desarrollar vistas públicas tienda.html, catálogo administrativo, endpoints de cotización y lógica de niveles de confianza.	Controladores app/admin/routes_catalog.py, routes_fidelizacion.py, pos/routes.py; tienda.html.
Probador y responsable funcional	Comprobar aislamiento de cotizaciones por cliente, validación de descuentos y carga de vistas de catálogo y promociones.	Casos CP-MER-01 a 03 (test_module_pages en tienda y fidelización) y registro de pruebas.

4.8.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (catálogo web y recepción de pedidos personalizados), Corte 2 (RF13–RF28, RF53–RF58) y Corte 3 (Módulos 2 CRM, 3 Catálogo y 5 Cotizaciones UML).

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-MER-01	Administrar catálogo activo, precio e intervalo de descuento. Implementado con validación de importes.
RF-MER-02	Atribuir cotizaciones y restringir modificación ajena. Controles de propietario y personal incorporados.
RF-MER-03	Convertir una cotización aceptada una sola vez en factura y encargo. Parcial; vínculo persistente completo pendiente.

Requisito del usuario: Los clientes de la pastelería necesitan explorar el catálogo de tortas desde su celular, solicitar cotizaciones con fotos de referencia y consultar si su encargo ya fue valorado o aceptado por el personal.

Requisito del sistema: El sistema debe exponer el catálogo activo con validación de precios y descuentos (0 a 100 %), aislar el acceso a cotizaciones por usuario propietario y permitir al personal administrativo cotizar importes positivos sin generar facturas automáticas.

Requisito no funcional: El portal debe ser usable en teléfono y mantener separación de permisos. Las imágenes de referencia no deben tratarse como código ni enviarse sin informar el destino del servicio usado.

4.8.5 Análisis del módulo

Cliente puede realizar varias solicitudes y compras. Los niveles se calculan por umbrales de frecuencia; anular una venta ajusta conteos. Una solicitud no es una obligación de pago, ni una imagen de referencia certifica disponibilidad o precio.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista tienda.html, admin/catalogo.html y admin/fidelizacion.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-MER-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Productos, Categorias, Clientes, NivelesConfianza, Cotizaciones y Facturas. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Una persona ajena no puede rechazar la solicitud de otro cliente. Una cotización ya procesada no se debe recotizar arbitrariamente. El vínculo definitivo de conversión a una sola factura todavía requiere completarse.

Límite de la solución actual: Conversión única cotización-factura, aceptación formal, campañas, consentimiento comercial y revisión completa de interacción móvil.

4.8.6 Diseño del módulo

El alta de cotización guarda requisitos del encargo. El catálogo valida precio positivo y descuento entre cero y cien. Diseño propuesto de aceptación: bloquear la cotización, verificar estado Cotizada y crear relación única con FacturaID; un reintento devuelve la misma conversión.

Diseño del portal web para clientes y cotizador en línea: El catálogo público está diseñado con cuadrículas adaptables a pantallas móviles y visualización ampliada de fotografías de pasteles. El formulario de cotización divide el proceso en tres pasos intuitivos: selección de base y sabor,

especificaciones de decoración con carga de imagen de referencia y confirmación de fecha de evento con datos de contacto.

4.8.7 Implementación del módulo

Se separó la solicitud web de la facturación interna y se reforzó el rechazo por propietario. Se valida precio cotizado positivo. Las métricas revisadas excluyen anuladas. No se implementó una pasarela bancaria ni automatización de campañas.

Componentes de referencia: app/pos/routes.py; app/admin/routes_catalog.py; app/admin/routes_fidelizacion.py; app/auth/routes.py.

4.8.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-MER-01	Cargar catálogo y fidelización con usuario administrativo. Pantallas disponibles sin error de servidor.	Ejecutada como test_module_pages.
CP-MER-02	Cliente A intenta rechazar cotización de B. Denegación y conservación del estado.	Planificada; control revisado en código.
CP-MER-03	Confirmar dos veces una cotización aceptada. Una sola factura vinculada.	Planificada; conversión persistente pendiente.

Trazabilidad de mercadotecnia: Los casos CP-MER-01 a 03 verifican que las solicitudes de cotización mantengan aislamiento estricto por cliente y que el catálogo respete precios vigentes (RF-MER-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Cerrar autorización y flujo de solicitud; desarrollar conversión única; validar experiencia de cliente y consistencia con caja.

La aceptación final requiere evaluar la experiencia de usuario en dispositivos móviles con clientes reales y probar el circuito de conversión de cotización aprobada a factura en caja.

4.9 Módulo de Recursos Humanos

Los expedientes y cálculos salariales necesitan conservar historia. La eliminación física de empleados o una nómina duplicada puede perder soportes, descontar dos veces un vale y alterar obligaciones.

Alcance: Expedientes, contratos, horarios, asistencia biométrica, nómina, vacaciones, permisos, seguridad e higiene.

4.9.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Administrador de personal. Permisos: Admin y SuperAdmin administran expedientes y nómina. El empleado usa el kiosco habilitado; enrolamiento facial y marcación manual requieren permisos administrativos. Los demás perfiles no consultan expedientes.

CU-RRH-01 Generar y contabilizar nómina mensual

Campo	Descripción
Precondiciones	Empleado activo, período mensual completo, parámetros revisados y ausencia de nómina superpuesta.
Resultado esperado	Nómina mensual única, neto conciliado y asiento asociado al período.

1. Seleccionar empleado y primer y último día del mes; revisar ingresos y ausencias.

2. Bloquear el expediente y buscar nóminas coincidentes antes de calcular.

3. Redondear conceptos a centavos y obtener devengado, deducciones y neto.

4. Guardar nómina, liquidar vales correspondientes y crear el asiento en el mes salarial.

Flujos alternativos: Período parcial, salario neto inválido o duplicidad cancela la operación. El cálculo individual respeta cero ausencias cuando se envía explícitamente. Una nómina contabilizada no significa que el sueldo ya haya sido pagado.

CU-RRH-02 Caso complementario: Registrar asistencia mediante kiosco y administrar el expediente sin borrarlo. Al suspender empleado se conserva historial y se retira de la caché facial. Contratos versionados, vacaciones, permisos e incidentes se describen como incrementos pendientes.

Relación con Contabilidad y Estadística: Total devengado menos deducciones debe coincidir con salario neto. Horas y ausencias aportan indicadores de asistencia, pero no justifican decisiones automáticas de empleo basadas solo en reconocimiento facial.

4.9.2 Proceso centrado en la arquitectura

RRHH consulta configuración, asistencia y deducciones; el servicio contable recibe importes finales. La identificación facial es un servicio separado. El kiosco no sustituye la autorización administrativa del enrolamiento ni prueba infalible de identidad.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	admin/rrhh.html, vistas de asistencia, kiosco.html y colillas
Control e integración	app/admin/routes_hr.py; app/kiosco/routes.py; app/services/face_service.py; app/services/contabilidad_service.py

Componente	Responsabilidad específica
Persistencia	Empleados, Nomina, Asistencia, ValesEmpleados, LicenciasEmpleados, DeduccionesJudiciales y FeriadosNacionales

La gestión de talento y nómina consume servicios de asistencia y el motor biométrico facial local (face_service.py). El servidor calcula retenciones y aportes patronales conforme a ley y comisiona el asiento de sueldos directamente al servicio contable en la misma base de datos relacional.

4.9.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Recursos Humanos
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de generar y contabilizar nómina mensual y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar expedientes, contratos, horarios, asistencia biométrica, nómina, vacaciones, permisos, seguridad e higiene.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-RRH-01.
Trabajador o rol	Administrador de personal aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es generar y contabilizar nómina mensual. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-RRH-01, requisitos RF-RRH, modelo de datos, componente y resultados CP-RRH.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Relevar normativa laboral y tributaria (Leyes 185, 618, 787, 822 y 870 [10]; Retenciones DGI Códigos 11 y 31 [8]; Ficha Ley 1238 MHCP [9]).	Especificación CU-RRH-01/02; requisitos RF-RRH-01 a 03; fórmulas legales de nómina.
Diseñador y desarrollador	Construir gestión de expedientes laborales, motor de nómina mensual, servicio de reconocimiento facial y terminal kiosco.html.	Controladores app/admin/routes_hr.py, kiosco/routes.py; servicios face_service.py y contabilidad_service.py.

Trabajador	Actividad	Artefacto
Probador y responsable funcional	Ejecutar pruebas automáticas de cálculo de centavos, rechazo de duplicación de nóminas y generación de asientos contables.	Casos CP-RRH-01 a 03 (test_invalid_monthly_payroll_does_not_write, test_payroll_cents_and_duplicate_period).

4.9.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4 (pág. 2), Ley N.° 185 (Código del Trabajo), Ley N.° 618, Ley N.° 787, Ley N.° 822 (LCT, Art. 23 e IR Código 11), Ley N.° 870 [10], Catálogo de Retenciones DGI [8] y Ficha Ley 1238 MHCP [9].

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-RRH-01	Conservar expediente y suspender sin borrar historial. Implementado.
RF-RRH-02	Generar nómina mensual sin superposición y con asiento equilibrado. Implementado; individual y lote probados.
RF-RRH-03	Gestionar contratos, vacaciones, permisos e incidentes con aprobación. Parcial; existen datos, no flujos completos.

Requisito del usuario: El administrador de personal requiere registrar el expediente laboral de los panaderos y cajeras, controlar asistencias mediante el kiosco biométrico y generar la nómina con deducciones exactas de ley sin duplicidades.

Requisito del sistema: El motor de nómina debe calcular devengados, INSS laboral (7 %), IR progresivo y deducciones judiciales sobre base mensual estricta, liquidar vales pendientes y asentar el pasivo laboral en contabilidad en una transacción cerrada.

Requisito no funcional: El acceso a salarios y biometría es restringido. La autorización de tratamiento y la retención deben verificarse operacionalmente. No se guardan descriptores ni contraseñas en bitácoras de negocio.

4.9.5 Análisis del módulo

Marco legal laboral, tributario y cumplimiento (DGI / MITRAB): El módulo articula las disposiciones documentadas desde el segundo corte: Ley N.° 185 (Código del Trabajo) para contratos, jornada, séptimo día, horas extras y límite de anticipos/vales; Ley N.° 618 (Higiene y Seguridad del Trabajo) para el registro de incidentes ocupacionales; Ley N.° 787 (Protección de Datos Personales) para el consentimiento informado sobre datos sensibles y biometría facial; y Ley N.° 870 (Código de Familia) para deducciones judiciales [10]. En materia tributaria, la retención salarial implementa la tarifa progresiva del Código de Retención 11 (Rentas del Trabajo, Arts. 11, 12 y 23 de la Ley N.° 822 — Ley de Concertación Tributaria y Art. 19 de su Reglamento) y contempla como referencia el Código 31 (15 % definitivo sobre indemnizaciones adicionales que excedan C$ 500,000.00, Art. 24.1 LCT) según el Catálogo de Códigos de Retenciones de la DGI [8]. Asimismo, la estructura de datos personales, cargo y declaración de vínculos familiares/comerciales del expediente toma como antecedente documental la Ficha de Levantamiento de Información (Ley N.° 1238) [9] suministrada en el material de la asignatura. El sistema implementó el cálculo sobre base mensual para asegurar la proyección anual exacta del IR (Art. 23 Ley 822); la división quincenal prevista en cortes anteriores queda parametrizada como incremento para la fase de Transición. Empleado puede tener varias nóminas en períodos

no superpuestos. Licencias y asistencia afectan ausencias; deducciones requieren vigencia y soporte. Liquidaciones y aguinaldo conservan limitaciones pendientes.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista admin/rrhh.html, vistas de asistencia, kiosco.html y colillas; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-RRH-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Empleados, Nomina, Asistencia, ValesEmpleados, LicenciasEmpleados, DeduccionesJudiciales y FeriadosNacionales. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Período parcial, salario neto inválido o duplicidad cancela la operación. El cálculo individual respeta cero ausencias cuando se envía explícitamente. Una nómina contabilizada no significa que el sueldo ya haya sido pagado.

Límite de la solución actual: Contratos versionados, saldos de vacaciones disfrutadas, permisos, incidentes de seguridad e higiene, cálculo de otras periodicidades y revisión legal de parámetros.

4.9.6 Diseño del módulo

validar_periodo_nomina bloquea empleado y verifica fechas. Nómina individual y lote guardan importes compatibles con el asiento. La fecha contable corresponde al fin del mes salarial. Diseño pendiente de licencias: solicitud, revisión, aprobación y efecto en asistencia, evitando solapamientos.

Diseño del módulo de personal y terminal de kiosco: La vista administrativa de recursos humanos consolida el listado de colaboradores con tarjetas de estado de contratación y accesos rápidos a la colilla de pago. Por su parte, la interfaz del kiosco facial (kiosco.html) utiliza un visor de cámara web centralizado con guías de alineación facial y mensajes de confirmación de asistencia sonoros y visuales de alta legibilidad.

4.9.7 Implementación del módulo

Se añadió estado Contabilizada, redondeo común, control de períodos y asiento en lote. Suspender conserva dependencias. El cálculo legal completo de aguinaldo, liquidación, vacaciones y periodicidades distintas a mensual no fue certificado en esta revisión.

Componentes de referencia: app/admin/routes_hr.py; app/kiosco/routes.py; app/services/face_service.py; app/services/contabilidad_service.py.

4.9.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-RRH-01	Calcular del 1 al 15 con motor mensual. Rechazo sin nueva nómina.	Ejecutada: test_invalid_monthly_payroll_does_not_write.
CP-RRH-02	Calcular mensualidad y repetirla. Centavos conciliados, asiento en mes correcto y duplicidad rechazada.	Ejecutada: test_payroll_cents_and_duplicate_period.

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-RRH-03	Generar planilla por lote. Cada nómina genera su asiento relacionado.	Ejecutada: test_batch_payroll_posts_journal.

Trazabilidad de RRHH: Los casos CP-RRH-01 a 03 validan la exactitud de deducciones de INSS e IR sobre base mensual completa, la generación de comprobantes contables y la prevención de dobles pagos (RF-RRH-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Consolidar nómina mensual y preservación de expedientes; completar licencias y contratos; validar cálculos con responsable laboral antes de uso definitivo.

La transición requiere revisar una nómina mensual calculada por el sistema contra la liquidación manual elaborada por la administración de Doña Amada, asegurando plena conformidad con el Código del Trabajo y la Ley 822.

4.10 Módulo de Seguridad y Configuración

Los controles visibles en el menú no bastan para impedir operaciones no autorizadas. Las APIs deben comprobar permisos y origen de la solicitud, y los cambios sensibles necesitan atribución.

Alcance: Inicio de sesión, roles, usuarios, TOTP, CSRF, parámetros y auditoría.

4.10.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Administrador de accesos. Permisos: SuperAdmin administra privilegios superiores. Admin gestiona usuarios dentro de sus límites. Cada rol operativo utiliza sus funciones; Cliente e Invitado no administran accesos ni parámetros fiscales.

CU-SEG-01 Administrar un usuario dentro del permiso asignado

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión administrativa válida, token CSRF y datos requeridos.
Resultado esperado	Acceso definido con mínimo privilegio y cambio atribuible al administrador.

1. Capturar nombre, usuario, contraseña nueva de al menos 12 caracteres y rol existente.
2. Comprobar que solo SuperAdmin pueda asignar el rol superior.
3. Guardar hash de contraseña y registrar el evento sin incluir el secreto.
4. Evaluar usuario activo y rol desde el servidor en las solicitudes posteriores.

Flujos alternativos: No se permite desactivar el propio usuario. Admin no administra una cuenta SuperAdmin. Una solicitud sin CSRF válido se rechaza. Una cuenta desactivada no debe seguir recuperándose como usuario activo.

CU-SEG-02 Caso complementario: Configurar parámetros tributarios desde Control fiscal y otros ajustes desde Configuración. El endpoint general rechaza claves fiscales; la configuración histórica completa de todos los parámetros todavía requiere versión y vigencia.

Relación con Contabilidad y Estadística: La tasa de solicitudes rechazadas ayuda a detectar errores de integración o intentos indebidos. No demuestra por sí sola un ataque ni acredita ausencia de vulnerabilidades.

4.10.2 Proceso centrado en la arquitectura

Flask-Login mantiene la sesión; Flask-WTF valida CSRF. Los decoradores aplican roles y el cargador busca usuarios activos. common.js incorpora el token a peticiones mutables del mismo origen; el servidor mantiene la decisión de autorización. Evolución arquitectónica de autenticación y auditoría: Durante la fase de Construcción se reemplazó el modelado preliminar basado en tokens JWT (documentado en el Corte 3) por sesiones de servidor firmadas con Flask-Login y validación CSRF obligatoria (Flask-WTF), por resultar más seguro y adecuado para una arquitectura de renderizado del lado del servidor (Jinja2). Asimismo, la persistencia de auditoría articula AuditLog para cambios de catálogo y BitacoraFiscal para la inmutabilidad de eventos fiscales y de acceso (RF10–RF12).

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	login.html, totp_login.html, admin/usuarios.html y admin/configuracion.html

Componente	Responsabilidad específica
Control e integración	app/auth/routes.py; app/auth/decorators.py; app/models.py; app/security.py; app/admin/routes_users.py
Persistencia	Usuarios, Roles, ConfiguracionSistema, BitacoraFiscal y AuditLog

El subsistema de seguridad intercepta cada petición HTTP mediante middleware y decoradores de Flask-Login y Flask-WTF, evaluando roles de usuario en base de datos e inyectando tokens anti-falsificación antes de autorizar la ejecución de cualquier vista o API administrativa.

4.10.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Seguridad y Configuración
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de administrar un usuario dentro del permiso asignado y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar inicio de sesión, roles, usuarios, TOTP, CSRF, parámetros y auditoría.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-SEG-01.
Trabajador o rol	Administrador de accesos aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es administrar un usuario dentro del permiso asignado. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-SEG-01, requisitos RF-SEG, modelo de datos, componente y resultados CP-SEG.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Definir la matriz de control de acceso basado en roles (RBAC), flujos de segundo factor (TOTP) y requisitos de bitácora inmutable.	Especificación CU-SEG-01/02; requisitos RF-SEG-01 a 03; matriz RBAC institucional.
Diseñador y desarrollador	Implementar decoradores de autorización, autenticación con Flask-Login, protección CSRF y registro inmutable en BitacoraFiscal y AuditLog.	Controladores app/auth/routes.py, routes_users.py; decoradores decorators.py; modelos app/models.py.

Trabajador	Actividad	Artefacto
Probador y responsable funcional	Ejecutar pruebas automáticas de rechazo por falta de CSRF, denegación por rol indebido e inmutabilidad de bitácora.	Casos CP-SEG-01 a 03 (test_csrf_missing_rejected, test_staff_cannot_change_fiscal_settings) y acta.

4.10.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (roles y 2FA), Corte 2 (RF01–RF12, RF30, RNF02, RNF08), Corte 3 (Módulo 1 Seguridad y Auditoría UML) y lineamientos de seguridad OWASP Top 10.

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-SEG-01	Verificar sesión, rol y propiedad del objeto cuando corresponda. Implementado en controles revisados; cobertura total pendiente de auditoría.
RF-SEG-02	Rechazar solicitudes mutables sin CSRF válido. Implementado y probado para facturación.
RF-SEG-03	Versionar todos los parámetros y cubrir auditoría transversal. Parcial; auditoría fiscal y accesos presentes.

Requisito del usuario: Los administradores necesitan asignar cuentas de usuario con roles diferenciados, exigir contraseñas robustas y autenticación de dos factores (TOTP) y auditar quién modificó parámetros del sistema o intentó accesos indebidos.

Requisito del sistema: El framework de seguridad debe validar firmas de sesión con Flask-Login, verificar tokens CSRF en todas las peticiones mutables y registrar de forma inmutable en la bitácora los cambios de roles y configuraciones fiscales.

Requisito no funcional: Contraseñas se almacenan con hash; SECRET_KEY debe persistir en el entorno. En producción se requiere HTTPS y cookies seguras. La versión local no debe habilitar depuración pública.

4.10.5 Análisis del módulo

El usuario pertenece a un rol; permiso y pertenencia del registro son decisiones distintas. La bitácora conserva eventos, no secretos. TOTP es un factor opcional por cuenta en el flujo existente; no se documenta como obligatorio para toda la instalación.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Vista login.html, totp_login.html, admin/usuarios.html y admin/configuracion.html; recibe la entrada o presenta el resultado.
Control	Caso CU-SEG-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Usuarios, Roles, ConfiguracionSistema, BitacoraFiscal y AuditLog. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: No se permite desactivar el propio usuario. Admin no administra una cuenta SuperAdmin. Una solicitud sin CSRF válido se rechaza. Una cuenta desactivada no debe seguir recuperándose como usuario activo.

Límite de la solución actual: Limitación de intentos, revisión exhaustiva de permisos, política de secretos y retención, y auditoría de todos los cambios de catálogo y configuración.

4.10.6 Diseño del módulo

Cada API sensible evalúa autorización antes de escribir. Los cambios de acceso se auditan en la misma transacción. Los formularios y fetch comparten token. Diseño pendiente: límite de intentos, políticas de retención y validación de esquema/versiones para todos los parámetros.

Diseño de gestión de accesos y seguridad: El formulario de usuarios incorpora un medidor visual de fortaleza de contraseña que exige al menos 12 caracteres combinados. El modal de activación de segundo factor (TOTP) renderiza el código QR para aplicaciones autenticadoras y solicita la confirmación de seis dígitos antes de activar el factor; las bitácoras de auditoría se despliegan en tablas paginadas de solo lectura.

4.10.7 Implementación del módulo

Se retiraron exenciones CSRF de las rutas revisadas, se añadieron respuestas de validación y protección de SuperAdmin. El servidor de desarrollo inicia sin debug público. La bitácora fiscal impide edición y borrado ordinarios, pero no controla a un administrador del motor SQL.

Componentes de referencia: app/auth/routes.py; app/auth/decorators.py; app/models.py; app/security.py; app/admin/routes_users.py.

4.10.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-SEG-01	Enviar factura sin token CSRF. HTTP 400 y ningún documento nuevo.	Ejecutada: test_csrf_missing_rejected.
CP-SEG-02	Usuario Estandar intenta modificar fiscal o crear usuarios. Denegación por rol.	Ejecutada: test_staff_cannot_change_fiscal_settings.
CP-SEG-03	Intentar borrar un evento fiscal. SQL Server rechaza la operación.	Ejecutada: test_issued_details_and_audit_immutable.

Trazabilidad de seguridad: Los casos CP-SEG-01 a 03 demuestran el rechazo automático de peticiones sin token CSRF, la restricción de privilegios por rol en endpoints fiscales y la inmutabilidad de la bitácora fiscal en SQL Server (RF-SEG-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Estabilizar controles compartidos; ampliar pruebas por rol y objeto; revisar el entorno HTTPS y la administración SQL antes de habilitar producción.

La aceptación técnica exige auditar la matriz completa de permisos RBAC en el entorno de despliegue HTTPS y verificar que las credenciales administrativas maestras permanezcan protegidas en variables de entorno.

4.11 Módulo de Base de Datos y Soporte

La integración depende de que todos los módulos utilicen el mismo estado confirmado. Una migración descoordinada o un respaldo no recuperable puede dejar el sistema disponible sin datos confiables.

Alcance: Persistencia SQL Server, migraciones, correlativos, respaldo y recuperación.

4.11.1 Proceso conducido por casos de uso

Actor principal: Responsable técnico autorizado. Permisos: La administración del motor requiere credenciales técnicas separadas. Los roles de aplicación no otorgan automáticamente privilegios SQL. Los operadores trabajan mediante las APIs, no editando tablas directamente.

CU-BD-01 Actualizar el esquema sin perder documentos

Campo	Descripción
Precondiciones	Respaldo verificado, copia aislada para ensayar, ventana sin escrituras y conexión explícita al destino correcto.
Resultado esperado	Esquema compatible, datos conservados y evidencia de verificación del cambio.

1. Identificar base, versión del código y migraciones previas requeridas.

2. Probar la migración fiscal en una copia aislada y revisar duplicados preexistentes.

3. Agregar columnas, índices, secuencias, bitácora y protecciones en una transacción.

4. Publicar código compatible y verificar consultas y operaciones antes de reabrir el servicio.

Flujos alternativos: Una numeración duplicada o estructura incompatible debe detener el cambio. No se elimina ni renumera automáticamente el histórico para forzar la migración. Si Azure no es accesible, no se declara la activación completada.

CU-BD-02 Caso complementario: Crear respaldo SQL Server COPY_ONLY con CHECKSUM y ejecutar VERIFYONLY. Para Azure SQL Database corresponde usar respaldo administrado y probar recuperación a otra base; el script local no sustituye ese mecanismo.

Relación con Contabilidad y Estadística: RPO y RTO son objetivos que deben medirse. No se afirma recuperación en cuatro horas ni pérdida máxima diaria sin una prueba de restauración y programación operativa.

4.11.2 Proceso centrado en la arquitectura

Flask accede a SQL Server mediante pyodbc. Los módulos comparten claves foráneas y transacciones. Azure y SQL Server local son destinos diferentes; la prueba aislada no acredita despliegue en la base remota configurada.

Componente	Responsabilidad específica
Presentación	Interfaz de línea de comandos (CLI) y configuración técnica por variables de entorno
Control e integración	app/db.py; scripts/migrate_fiscal.py; scripts/backup_database.py; database/esquema.sql
Persistencia	Esquema relacional compartido, índices únicos, SecuenciasFiscales, BitacoraFiscal y AuditLog

A nivel de infraestructura y persistencia, las operaciones críticas de mantenimiento, respaldo y migración estructural se ejecutan mediante utilitarios de línea de comandos (scripts/) y llamadas directas de motor por pyodbc, aplicando bloqueos de tabla exclusivos y verificación de sumas de comprobación (CHECKSUM).

4.11.3 Conceptos clave aplicados al módulo

Concepto	Aplicación en Base de Datos y Soporte
Diseño de sistemas	Separar la pantalla, el control de actualizar el esquema sin perder documentos y las entidades relacionadas.
Proceso de ingeniería	Construir y validar persistencia SQL Server, migraciones, correlativos, respaldo y recuperación.
Disciplina	Requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba aportan productos distintos al mismo módulo.
Flujo de trabajo	Capturar necesidad, validar regla, registrar o consultar el resultado y comprobar la postcondición del CU-BD-01.
Trabajador o rol	Responsable técnico autorizado aporta la necesidad; analista, desarrollador y probador tienen responsabilidades de ingeniería.
Actividad y pasos	La actividad prioritaria es actualizar el esquema sin perder documentos. Sus pasos y excepciones se especifican en el caso principal.
Artefacto	Ficha CU-BD-01, requisitos RF-BD, modelo de datos, componente y resultados CP-BD.

Definiciones conceptuales basadas en Sommerville [1, caps. 2 y 6] y Gómez Fuentes y colaboradores [2, sección 12.3]; aplicación elaborada para este módulo.

Resumen de trabajadores actividades y artefactos

Trabajador	Actividad	Artefacto
Analista	Especificar políticas de respaldo COPY_ONLY, integridad referencial de llaves foráneas y objetivos de recuperación RPO/RTO.	Especificación CU-BD-01/02; requisitos RF-BD-01 a 03; manual de administración SQL.
Diseñador y desarrollador	Desarrollar scripts de migración fiscal migrate_fiscal.py, scripts de respaldo backup_database.py y esquemas relacionales.	Scripts scripts/migrate_fiscal.py, backup_database.py; app/db.py; database/esquema.sql.
Probador y responsable funcional	Ejecutar pruebas automáticas de generación concurrente de secuencias, inmutabilidad de registros y verificación VERIFYONLY.	Casos CP-BD-01 a 03 (test_sequence_parallel_transactions, test_issued_details_and_audit_immutable).

4.11.4 Captura de requisitos

Fuentes: Guía del Corte 4, Corte 1 (esquema físico SQL Server), Corte 2 (RNF04–RNF09), Corte 3 (Diagramas de Componentes y Despliegue) y manuales técnicos de Microsoft SQL Server.

Identificador	Requisito funcional y situación
RF-BD-01	Mantener unicidad de facturas, comprobantes y períodos. Migración implementada y probada en QA.
RF-BD-02	Proteger documentos emitidos y conservar cambios atribuibles. Desencadenadores e instantáneas implementados.
RF-BD-03	Automatizar respaldo y ensayar restauración completa. Parcial; backup QA verificado, restauración integral y programación pendientes.

Requisito del usuario: El responsable técnico de infraestructura necesita ejecutar migraciones de esquema de base de datos sin corrupción de datos, generar copias de seguridad consistentes y garantizar la continuidad operativa de la panadería.

Requisito del sistema: Los scripts administrativos deben ejecutarse en transacciones controladas con reversión automática ante error, garantizar la unicidad de restricciones fiscales y ejecutar comandos de respaldo con sumas de comprobación (CHECKSUM) y verificación VERIFYONLY.

Requisito no funcional: Las conexiones y secretos no deben aparecer en documentación pública ni registros. La recuperación debe medirse en un entorno separado antes de prometer tiempos de servicio.

4.11.5 Análisis del módulo

Las relaciones impiden documentos huérfanos y los índices previenen colisiones. Un archivo de esquema de instalación puede ser destructivo; no equivale a una migración. VERIFYONLY verifica el respaldo pero no sustituye una restauración funcional de toda la aplicación.

Elemento de análisis	Responsabilidad
Frontera	Interfaz de línea de comandos (CLI) y configuración técnica por variables de entorno; recibe parámetros de ejecución y presenta el resultado en salida estándar.
Control	Caso CU-BD-01; coordina permisos, reglas y relación con otros módulos.
Entidades	Esquema relacional compartido, índices únicos, SecuenciasFiscales, BitacoraFiscal y AuditLog. Sus relaciones conservan la identidad de los registros.

Regla crítica: Una numeración duplicada o estructura incompatible debe detener el cambio. No se elimina ni renumera automáticamente el histórico para forzar la migración. Si Azure no es accesible, no se declara la activación completada.

Límite de la solución actual: Conectividad Azure, ensayo de restauración, programación y alertas de respaldo, retención, monitoreo y privilegios mínimos de la cuenta de aplicación.

4.11.6 Diseño del módulo

La migración recibe el nombre de una variable de entorno con la conexión. No imprime credenciales, revierte en error y puede repetirse sin reiniciar correlativos. El respaldo genera

nombre único. El diseño de recuperación exige otra base, conciliación y decisión de reactivación documentada.

Diseño de operación técnica y ejecución por consola (CLI): A diferencia de los módulos de usuario final, las operaciones de migración y respaldo se ejecutan mediante scripts administrativos controlados (scripts/migrate_fiscal.py y scripts/backup_database.py). El diseño de interacción técnica exige entradas explícitas por variables de entorno, mensajes de progreso verificables en la salida estándar, ocultación estricta de cadenas de conexión o contraseñas en consola y retorno de códigos de estado distintos de cero ante cualquier fallo de precondición o de verificación (VERIFYONLY), impidiendo automatizaciones silenciosas sobre bases de datos equivocadas.

4.11.7 Implementación del módulo

La base PanaderiaQA_DGI_20261012 ejecutó la migración y las pruebas. Se creó y verificó un respaldo local. La conexión remota configurada falló; no se aplicó esta revisión a Azure. El archivo esquema.sql no debe ejecutarse sobre registros reales.

Componentes de referencia: app/db.py; scripts/migrate_fiscal.py; scripts/backup_database.py; database/esquema.sql.

4.11.8 Pruebas del módulo

Caso	Entrada y resultado esperado	Evidencia
CP-BD-01	Asignar correlativos desde conexiones simultáneas. Sin números repetidos y secuencia consistente.	Ejecutada: test_sequence_parallel_transactions.
CP-BD-02	Modificar detalle de factura emitida o borrar bitácora. Rechazo en base de datos.	Ejecutada: test_issued_details_and_audit_immutable.
CP-BD-03	Restaurar respaldo en otra base y consultar ventas. Aplicación funcional y documentos conciliados.	Planificada; solo creación y VERIFYONLY ejecutados.

Trazabilidad de base de datos: Los casos CP-BD-01 a 03 certifican la integridad transaccional de secuencias numéricas, la protección contra modificaciones en registros históricos y la verificación sintáctica de respaldos con VERIFYONLY (RF-BD-01 a 03).

Iteraciones y aceptación del módulo

Ensayar migración y respaldo; completar recuperación y observabilidad; activar el destino remoto después de verificar conectividad y compatibilidad.

El cierre de soporte en la fase de Transición demanda ensayar un simulacro de restauración completa en un servidor de contingencia aislado, cronometrando los tiempos reales de recuperación de datos (RTO y RPO).

5 Trazabilidad entre módulos y entregas

Módulo del Corte 4	Continuidad con los Cortes 1, 2 y 3 (Trazabilidad exacta)	Artefactos de esta entrega (Corte 4)
4.1 Producción	Corte 1: Monitor KDS y rendimiento. Corte 2: RF05–RF08, RF60–RF62, RF68–RF74. Corte 3: Módulo 5 (KDS) y Módulo 7 UML (Producción y Mermas).	CU-PRO-01/02; RF-PRO-01 a 03; CP-PRO-01 a 03.
4.2 Proveedores	Corte 1: Abastecimiento (Puratos, Dinza, etc.). Corte 2: RF13, RF63. Corte 3: Módulo 6 UML (Proveedor en Inventario).	CU-PRV-01/02; RF-PRV-01 a 03; CP-PRV-01 a 03.
4.3 Contabilidad Financiera	Corte 1: Contabilidad privada. Corte 2: RF10–RF12, RF75. Corte 3: Integración contable transversal y formulario DGI F-106 [7].	CU-CON-01/02; RF-CON-01 a 03; CP-CON-01 a 03.
4.4 Compras	Corte 1: Registro de compras MP. Corte 2: RF14, RF65–RF66. Corte 3: Módulo 6 UML (CompraMP, DetalleCompraMP).	CU-COM-01/02; RF-COM-01 a 03; CP-COM-01 a 03.
4.5 Finanzas	Corte 1: POS y Arqueo ciego. Corte 2: RF01–RF04, RF09, RF31–RF52, RF59. Corte 3: Módulo 4 UML (POS, Caja y Arqueos).	CU-FIN-01/02; RF-FIN-01 a 03; CP-FIN-01 a 03.
4.6 Inventario	Corte 1: Control de materia prima. Corte 2: RF06, RF29, RF64, RF66–RF67. Corte 3: Módulo 6 UML (MateriaPrima, Kardex y Alertas).	CU-INV-01/02; RF-INV-01 a 03; CP-INV-01 a 03.
4.7 Estadística	Corte 1: Proyección de harina y demanda. Corte 2: Sección 7.1 (Fórmulas de dominio) y Dashboard. Corte 3: Consultas analíticas de módulos.	CU-EST-01/02; RF-EST-01 a 03; CP-EST-01 a 03.
4.8 Mercadotecnia	Corte 1: Catálogo web y cotizador. Corte 2: RF13–RF28, RF53–RF58. Corte 3: Módulos 2 (CRM), 3 (Catálogo) y 5 (Cotizaciones) UML.	CU-MER-01/02; RF-MER-01 a 03; CP-MER-01 a 03.
4.9 Recursos Humanos	Corte 1: Personal y vales. Corte 2: RF15–RF16, RF76–RF85 (Leyes 185, 618, 787, 822, 870 [10]). Corte 3: Módulo 8 UML (RRHH y Kiosco Facial).	CU-RRH-01/02; RF-RRH-01 a 03; CP-RRH-01 a 03.
4.10 Seguridad y Configuración	Corte 1: RBAC y 2FA/TOTP. Corte 2: RF01–RF12, RF30, RNF02, RNF08. Corte 3: Módulo 1 UML (Seguridad y Auditoría).	CU-SEG-01/02; RF-SEG-01 a 03; CP-SEG-01 a 03.
4.11 Base de Datos y Soporte	Corte 1: Esquema SQL Server y Backups. Corte 2: RNF04–RNF09. Corte 3: Diagramas de Componentes y Despliegue de los 8 módulos.	CU-BD-01/02; RF-BD-01 a 03; CP-BD-01 a 03.

5.1 Relaciones de integración

Proveedores identifica al tercero de Compras. Compras aumenta Inventario y registra la obligación en Contabilidad. Producción consume Inventario y atiende encargos. Mercadotecnia capta solicitudes que Finanzas debe confirmar y cobrar. RRHH registra nómina y obligaciones;

Estadística consulta resultados. Seguridad y Base de Datos sostienen las identidades y la integridad de todos estos intercambios.

En Corte 2, los nuevos RF por módulo precisan validaciones, permisos y excepciones. En Corte 3, los casos, entidades y secuencias descritos orientan la revisión de modelos UML. Esta entrega conserva los archivos anteriores y documenta la ampliación; no atribuye a esos cortes cambios que no se han incorporado físicamente.

6 Validación global y transición

La revisión técnica del 13 de octubre de 2026 registró 57 pruebas aprobadas en SQL Server aislado. Se incluyen reglas monetarias, partida doble, períodos, correlativos concurrentes, reintentos, anulación, impresión, USD, autorización, compras, stock y nómina. Se verificó carga de 20 rutas de módulo y sintaxis de 41 plantillas y 10 archivos JavaScript [5].

La revisión visual inicial del control fiscal no equivale a un recorrido de aceptación de todas las interfaces. La verificación final interactiva de la última versión permanece pendiente. Tampoco se ejecutó restauración completa del respaldo; se comprobó su creación y VERIFYONLY en QA.

Área	Condición antes de transición
Fiscal y contable	Confirmar régimen, datos de emisor, autorización aplicable y saldos iniciales. El CSV es auxiliar; no presenta declaraciones.
Finanzas y producción	Completar cobro posterior, ajustes tras cierre, costeo y conciliación física según el alcance que se acuerde.
Recursos humanos	Revisar parámetros y fórmulas con el responsable; completar contratos, licencias y periodicidades pendientes.
Tecnología	Restablecer conexión Azure, validar migración y recuperación en copia separada, publicar código y esquema compatibles.
Operación	Capacitar por rol, ejecutar casos pendientes, registrar incidencias y obtener aceptación documentada.

6.1 Criterio de cierre del cuarto corte

El resultado académico es una especificación modular trazable del proceso RUP. Cada módulo identifica comportamiento actual, diseño, pruebas y pendientes. El cierre de esta entrega documental no equivale al cierre de todos los incrementos del producto ni a su habilitación legal o productiva.

6.2 Conclusiones

La organización por módulos permite verificar que cada necesidad tenga actor, regla, componente y prueba. Las mayores dependencias se concentran en documentos, dinero, existencias y personal; por ello la integridad de las transacciones y la conservación del historial son criterios compartidos de aceptación. Las iteraciones propuestas priorizan completar los flujos parciales antes de ampliar funciones que dependan de sus datos.

7 Bibliografía y fuentes del proyecto

[1] Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software, 9.ª edición. Pearson Educación. Capítulos 2, 4, 6 y 8. El tratamiento de RUP se encuentra en las páginas impresas 50 a 53. Archivo suministrado: Documentacion/Ingenieria_de_Software_Somerville.pdf.

[2] Gómez Fuentes, M. C., Cervantes Ojeda, J. y González Pérez, P. P. (2019). Fundamentos de Ingeniería de Software. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Sección 12.3, páginas 219 a 224. Archivo suministrado: Documentacion/Fundamentos de Ingeniería de Software.pdf.

[3] Universidad Nacional de Ingeniería. Unidad IV Proceso Unificado Racional RUP. Programa y guía Proyecto Corte 4 Unidad IV Teorías y Prácticas, suministrados para la asignatura Ingeniería de Software I.

[4] Equipo del proyecto Brajher's Cake. Entregas de los cortes 1, 2 y 3 conservadas en Documentacion/CortesPasados. Se utilizan como antecedentes de alcance, requisitos y modelos; no como prueba de funciones ejecutadas.

[5] Proyecto Brajher's Cake. Código local app, templates, static, database y scripts; pruebas tests/test_fiscal.py y tests/test_sql_integration.py. Revisión técnica y manual del 13 de octubre de 2026, Documentacion/Revision_DGI.

[6] Dirección General de Ingresos. Disposición Técnica 03-2007, formalidades de sistemas contables computarizados. La Gaceta 104, 4 de junio de 2007, páginas 3273 y 3274.

[7] Dirección General de Ingresos. Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta (IR) — Formulario F-106 (Renta Anual IR 106), Ventanilla Electrónica Tributaria (VET). Mapeo de Balance General (renglones 1, 2, 3 y 13) y Estado de Resultados (Sección D). Documentación suministrada en Documentacion/DGI (2)/DGI/Direccion General de Ingresos.pdf.

[8] Dirección General de Ingresos. Catálogo de Códigos de Retenciones en la Fuente — Septiembre 2024-2025. Alícuotas y bases legales (Códigos 11, 12, 22, 25, 27 y 31). Documentación suministrada en Documentacion/DGI (2)/DGI/CATALOGO CODIGOS DE RETENCIONES - SEP2024-2025.PDF.

[9] Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) - Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE). Ficha para el Levantamiento de Información del Régimen de Prohibiciones (Arts. 19 y 20, Ley N.° 1238). Documentación suministrada en Documentacion/DGI (2)/DGI/Ficha Levantamiento de Informacion.pdf.

[10] Marco Legal Nacional de Nicaragua: Ley N.° 185 (Código del Trabajo, contratos y salario), Ley N.° 618 (Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo), Ley N.° 787 (Ley de Protección de Datos Personales y biometría), Ley N.° 822 (Ley de Concertación Tributaria y tarifa progresiva de IR) y Ley N.° 870 (Código de Familia, retenciones judiciales).

Los conceptos bibliográficos se parafrasean y aplican al proyecto. Los ejemplos monetarios, de stock y producción son escenarios de diseño o pruebas con datos ficticios, salvo las evidencias identificadas expresamente.